Guia dos gráficos de meningites em Salvador

Edição de 12 de outubro de 2026. Leitura explicativa de seis figuras básicas e oito aprofundadas sobre residentes de Salvador, com sintomas registrados de 2014 a 2024 no SINAN. Quatro figuras básicas receberam revisão de apresentação nesta edição. Os dados e os resultados analíticos aceitos foram preservados.

O conjunto sustenta um trabalho sobre a evolução da ocorrência registrada, as diferenças por sexo e idade e a transformação dos critérios de investigação. Os resultados mais consistentes são a queda seguida de recuperação parcial, a maior taxa masculina e a concentração das taxas nos menores de um ano. O perfil etiológico precisa ser interpretado junto ao modo de confirmação e à incompletude dos registros.

Este guia distingue o que foi observado, a interpretação possível e o que ainda exige investigação. As explicações não demonstram causalidade. Os modelos aprofundados são exploratórios, sem ajuste geral para múltiplas comparações. A seleção de figuras para o trabalho depende da pergunta científica; reunir todos os gráficos no artigo não é necessário.

Organização do guia

Cada figura ocupa uma página ampla, seguida de uma página com dados e cálculo, modo de leitura, resultado, interpretação, limites e legenda sugerida. O índice permite saltar diretamente para cada gráfico. São seis figuras básicas e oito aprofundadas, com quatro revisões de apresentação.

Dados e sistemas utilizados

SINAN — Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Núcleo das figuras F01–F04 e G01–G07. Foram lidas 13 partições nacionais de meningite, de 2014 a 2026, para selecionar registros confirmados de residentes em Salvador, código municipal 292740, com primeiros sintomas em 2014–2024. A seleção final contém 1.976 registros. O ano do arquivo é uma partição de notificação; o ano mostrado nos gráficos é o dos sintomas. As partições recentes permitem recuperar notificações tardias de sintomas anteriores. Há identificação técnica dos registros; não foi demonstrada deduplicação de pessoas com episódios diferentes. MCC isolada foi mantida, por isso o escopo inclui doença meningocócica além de meningite. [1]

População DATASUS/RIPSA. Denominadores anuais municipais por sexo e idade, com referência em 1º de julho. Taxas anuais dividem registros pela população do ano. Taxas de vários anos usam a soma das populações anuais, aproximando habitantes-ano. Esse denominador é adequado à comparação de ocorrência registrada na população; não mede a quantidade de pessoas acompanhadas individualmente. A padronização usa os pesos internos descritos em G01.

SIH/SUS — Sistema de Informações Hospitalares. Figuras F05 e G08. Tabulações por residência em Salvador e ano de processamento, referentes a internações financiadas pelo SUS, segundo diagnósticos selecionados da CID-10. São internações/AIHs ou episódios administrativos, não pessoas únicas nem toda a assistência hospitalar pública e privada. Internações utilizadas foram derivadas de marginais oficiais conferidas. O significado administrativo de AIH e internação deve acompanhar a legenda. [2]

PNI e RNDS — Programa Nacional de Imunizações e Rede Nacional de Dados em Saúde. F06 usa nove valores de Penta no TabNet legado, 2014–2022, e oito valores do painel por residência, 2023–2024. São 17 observações de 44 combinações inicialmente solicitadas, com 27 lacunas. O legado conserva município do registro, sem residência confirmada; a RNDS usa residência. A mudança normativa do numerador por dose para indivíduo e os indicadores conjugados impedem emendar os métodos automaticamente. O painel consultado é um snapshot validado em 09/10/2026, não uma leitura continuamente atualizada. [3–5]

SIM — Sistema de Informações sobre Mortalidade. Existe um complemento com 202 óbitos por causa básica selecionada G00–G03/A39/A87, residentes em Salvador, nos arquivos de registro da Bahia. Não há figura SIM neste conjunto de 14. A captura de residentes cujo óbito foi registrado em outra UF não foi demonstrada. Esses óbitos não devem substituir os desfechos do SINAN nem servir de numerador para uma razão automática SIM/SINAN. SIA não foi usado nos gráficos; produção de procedimentos não equivale a casos ou cobertura.

Como ler medidas e incertezas

Siglas das categorias. MCC = meningococcemia; MM = meningite meningocócica; MM+MCC = ambas no mesmo registro; MNE = meningite não especificada; MB = por outras bactérias; MH = por hemófilo; MP = por pneumococo; MTBC = tuberculosa; MOE = outra etiologia. MV é o rótulo operacional viral/asséptica: a categoria do dicionário histórico é asséptica, e sua presença não comprova vírus identificado.

Siglas de medidas e exames. AIH = Autorização de Internação Hospitalar; CID-10 = classificação internacional de doenças; IC = intervalo de confiança. PCR é um método molecular de detecção, sem significar necessariamente investigação de vírus. Quimiocitológico descreve avaliação química e celular do líquor. Critério de confirmação registrado não informa, sozinho, quais exames foram realizados nem seu desempenho.

Contagem, percentual e taxa. Contagem informa volume. Percentual informa composição dentro de um conjunto de registros. Taxa relaciona registros ao tamanho da população exposta. A participação de um grupo pode aumentar porque outro diminuiu, mesmo com sua própria taxa estável. N representa o tamanho do conjunto; n, uma contagem de interesse. Um ponto no gráfico não significa uma pessoa individual.

Habitantes-ano. No período de onze anos, a soma das populações municipais é 29.082.296. Dividir todos os registros por essa soma produz uma taxa média ponderada do período. Não é a probabilidade de uma pessoa adoecer ao longo de onze anos. Períodos de duração diferente precisam de seus próprios denominadores.

IC95. O intervalo de confiança representa a incerteza estatística sob o método utilizado. IC exato de Poisson é usado nas taxas simples; gamma Fay–Feuer nas taxas padronizadas; métodos do modelo nas estimativas ajustadas. Nenhum deles corrige subnotificação, erro de classificação, cobertura incompleta ou incerteza populacional não modelada. Comparar intervalos visualmente não substitui um teste do contraste de interesse.

Razão de taxas. M/F = 1 indica taxas iguais; 1,49 indica uma taxa masculina estimada 49% maior. A associação ajustada leva em conta idade e ano na fórmula, mas não elimina fatores sociais, clínicos ou de registro que não entraram no modelo. OR do modelo suplementar de óbito é razão de chances, e não razão de taxas ou riscos.

Lacuna e zero. Uma consulta ausente ou um campo desconhecido permanece ausente. Agosto de 2020 no SINAN tem zero derivado da leitura integral da coorte, situação diferente de um dado que não foi coletado. As lacunas do PNI e das séries SIH incompletas não foram transformadas em zeros.

Tempo e território. SINAN usa sintomas; SIH, processamento; PNI, ano do indicador. A maior parte dos recortes usa residência, mas o PNI legado conserva município do registro. Sistemas podem ser apresentados lado a lado com suas definições. Somar suas contagens, ligar indivíduos por marginais ou calcular uma fração de casos internados a partir delas não é válido.

Qualidade e causalidade. As partições SINAN 2023–2024 são preliminares. Quedas em 2020–2021 podem refletir mudanças na circulação, acesso, investigação e notificação. São hipóteses a discutir com literatura e contexto, não efeitos causais identificados por estas figuras. Campos preenchidos não garantem agente específico ou diagnóstico laboratorial preciso.

Índice dos gráficos

F01 Evolução anual dos registros e das taxas — Figura 5 | Explicação 6

F02 Perfil por sexo e idade — Figura 7 | Explicação 8

F03 Distribuição mensal dos registros — Figura 9 | Explicação 10

F04 Composição da classificação etiológica — Figura 11 | Explicação 12

F05 Internações disponíveis no SIH SUS — Figura 13 | Explicação 14

F06 Cobertura vacinal registrada — Figura 15 | Explicação 16

G01 Taxas padronizadas e diferenças entre períodos — Figura 17 | Explicação 18

G02 Razões de taxas entre os sexos — Figura 19 | Explicação 20

G03 Idade e classificação etiológica — Figura 21 | Explicação 22

G04 Critérios utilizados para confirmação — Figura 23 | Explicação 24

G05 Óbito registrado e incerteza da evolução ignorada — Figura 25 | Explicação 26

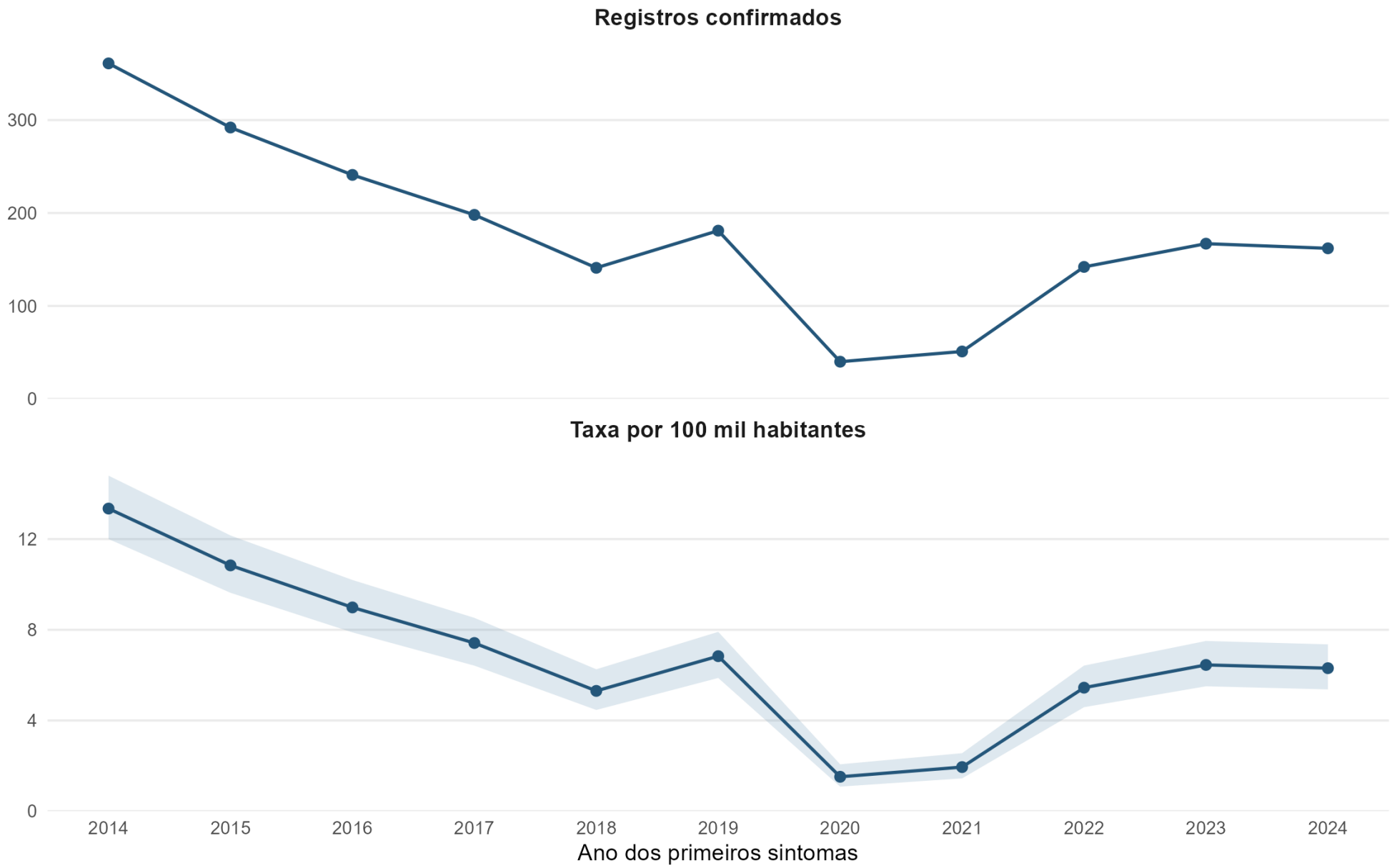
G06 Intervalo entre sintomas e notificação — Figura 27 | Explicação 28

G07 Componente mensal exploratório — Figura 29 | Explicação 30

G08 Perfil etário das internações disponíveis — Figura 31 | Explicação 32

Meningites e doença meningocócica em Salvador

Ocorrência registrada em residentes, 2014–2024



Fonte: SINAN nacional; população DATASUS/RIPSA em 1º de julho. Faixa: IC95 exato de Poisson.
Inclui MCC isolada e MNE; 2023–2024 em partições preliminares. Registros não equivalem a pessoas únicas.

F01 Evolução anual dos registros e das taxas

Dados e cálculo

SINAN nacional, residentes de Salvador, confirmação de caso e primeiros sintomas em 2014–2024; 1.976 registros. O painel superior contém as onze contagens anuais. O inferior usa população municipal DATASUS/RIPSA de cada ano: registros ÷ população × 100.000. A faixa azul é o IC95 exato de Poisson para a contagem, com população tratada como fixa. MNE e MCC isolada permanecem no numerador.

Como ler

O eixo horizontal é o ano dos primeiros sintomas. Os dois painéis respondem a perguntas distintas e têm unidades próprias: volume de registros e ocorrência em relação ao tamanho da população. Uma linha conecta valores anuais; ela não representa acompanhamento das mesmas pessoas. A faixa aparece apenas na taxa. Sua largura não mede qualidade da notificação.

Resultado e interpretação

Em 2014 houve 361 registros, população de 2.705.138 e taxa de 13,34 por 100 mil. Em 2024 foram 162 registros, população de 2.568.928 e taxa de 6,31. A redução entre essas taxas foi 52,7%. Em 2020 e 2021 aparecem 40 e 51 registros, seguidos de 142, 167 e 162 em 2022–2024. A recuperação recente permanece abaixo do início da série.

Como o denominador municipal também diminuiu, a queda da taxa não se explica apenas por uma população menor. A trajetória é um resultado central do estudo. Entretanto, o gráfico descreve ocorrência registrada: não separa redução da transmissão de mudanças na procura por atendimento, investigação, classificação ou notificação. G01 verifica se a mudança na composição etária explica o padrão.

Limites e uso no trabalho

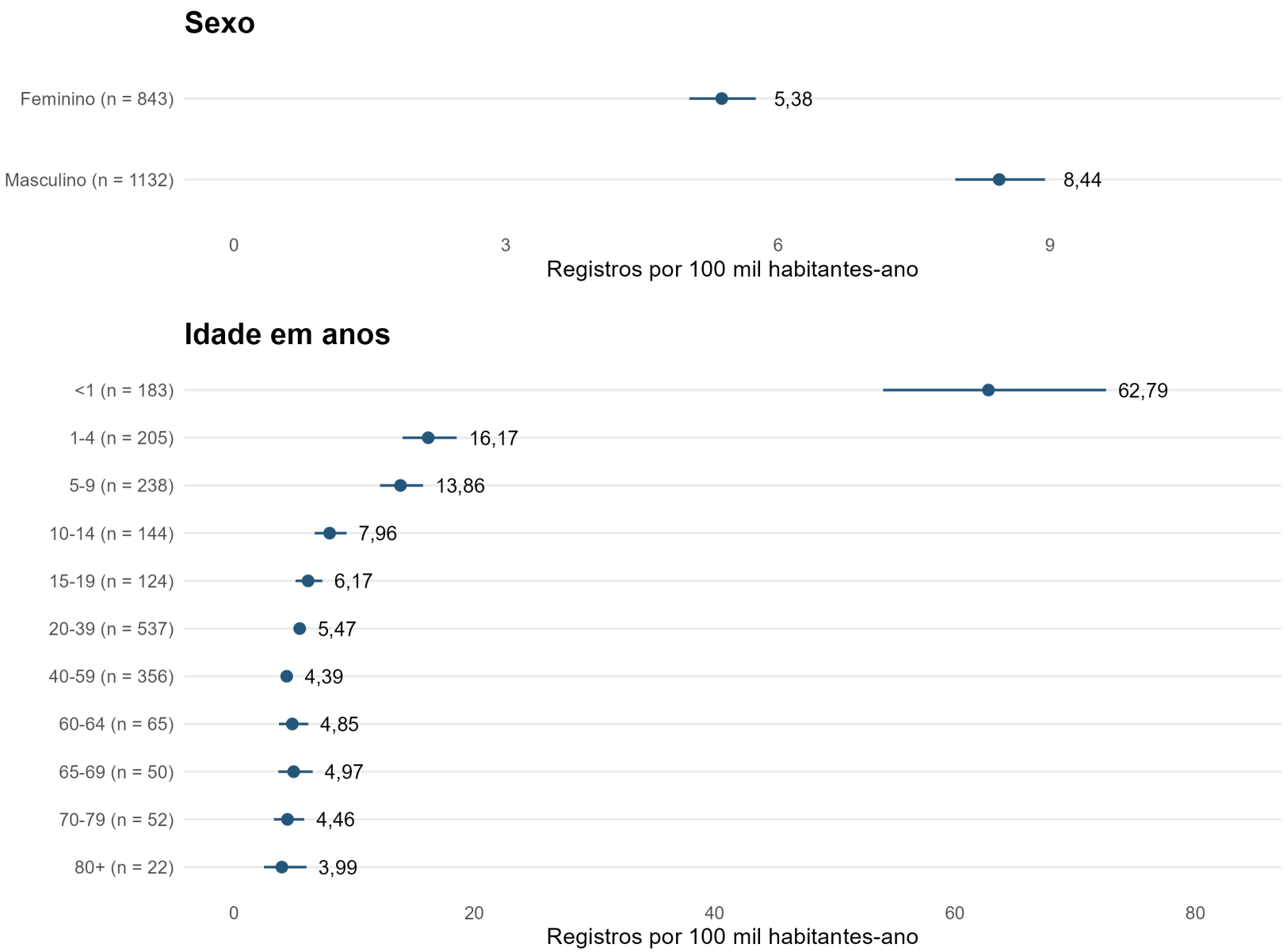
Não denominar o resultado incidência verdadeira ou efeito da pandemia/vacinação sem qualificações e desenho adicional. Os anos 2023–2024 usam partições preliminares. O IC95 não representa a incerteza decorrente de subnotificação. Comparações isoladas entre dois anos também não resumem toda a série.

Revisão visual: mantido. Painéis, eixos, faixa e notas estavam legíveis. Para apresentação enxuta, F01 é uma boa abertura; usar G01 para acrescentar padronização, evitando repetir duas figuras com a mesma conclusão sem desenvolver a pergunta.

Legenda sugerida: Registros confirmados e taxas de meningites e doença meningocócica em residentes de Salvador, por ano dos primeiros sintomas, 2014–2024. Fonte: SINAN nacional e população DATASUS/RIPSA. Faixa: IC95 exato de Poisson. Inclui MNE e MCC isolada; partições recentes preliminares.

Ocorrência por sexo e idade em Salvador

2014–2024 | Contagens nos rótulos; pontos e segmentos mostram taxas e IC95



Fonte: SINAN nacional e população DATASUS/RIPSA. Exposição: soma das populações anuais.
Escalas próprias por painel. Sexo ignorado: 1, conservado no total e no perfil etário.

F02 Perfil por sexo e idade

Dados e cálculo

SINAN e população municipal por sexo e faixa de idade. As taxas do período usam soma das contagens ÷ soma das populações anuais × 100.000. O perfil por sexo tem 1.975 registros com sexo conhecido: 1.132 masculinos e 843 femininos. O perfil etário conserva os 1.976, inclusive um registro de sexo ignorado. São duas distribuições marginais; este gráfico não mostra sexo dentro de cada idade.

Como ler

Os pontos representam taxas médias ponderadas de 2014–2024; os segmentos horizontais são IC95 exatos de Poisson. Os rótulos mostram n e os números ao lado dos segmentos mostram a taxa. Sexo e idade usam escalas próprias, declaradas na figura. Não comparar a distância física entre pontos de painéis diferentes; consultar o valor da taxa.

Resultado e interpretação

A taxa masculina foi 8,44 por 100 mil habitantes-ano; a feminina, 5,38. A razão bruta é aproximadamente 1,57. Os menores de um ano tiveram a maior taxa, 62,79, embora somem 183 registros. O grupo de 20–39 anos concentra a maior contagem, 537, mas taxa de 5,47. A população adulta maior explica parte desse contraste entre volume e taxa.

O resultado permite construir duas perguntas: por que a ocorrência registrada é maior no sexo masculino e por que a taxa é tão elevada nos menores de um ano? A figura identifica os perfis e sua precisão; mecanismos biológicos, sociais, assistenciais e de vigilância permanecem hipóteses. G02 examina a diferença entre os sexos após ajuste; G03 detalha idade e classificação etiológica.

Limites e uso no trabalho

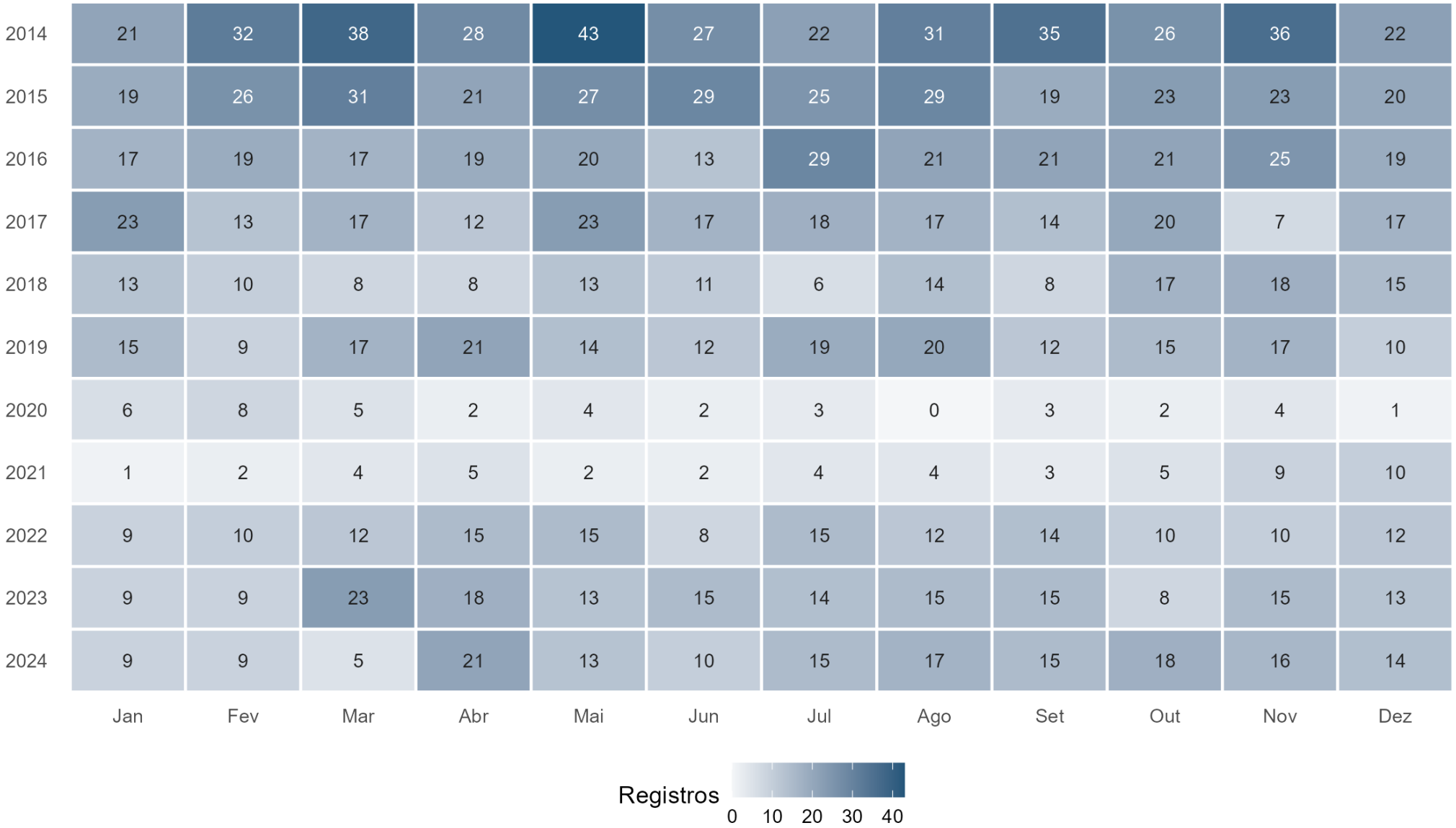
As taxas por sexo desta figura são brutas. Não concluir que a diferença é independente da idade apenas a partir de F02. Faixas etárias têm amplitudes diferentes, mas cada taxa utiliza seu próprio denominador. A classificação da idade segue a conversão histórica auditada, sem reconstrução garantida de idade exata. As taxas representam registros, não risco acumulado individual.

Revisão visual: ajustado. Os painéis foram empilhados, com mais espaço para idade; incluíram-se contagens e taxas de todas as faixas, além de vírgula decimal. O objetivo é tornar imediatamente visível a diferença entre maior volume e maior taxa. Os cálculos e IC não mudaram.

Legenda sugerida: Taxas de registros confirmados por sexo e idade, residentes em Salvador, 2014–2024. Exposição aproximada pela soma das populações anuais; segmentos: IC95 exato de Poisson. Marginais separadas e escalas próprias; um sexo ignorado conservado no total etário.

Distribuição dos registros por mês dos sintomas

Salvador, 2014–2024: 132 meses conferidos



Fonte: SINAN nacional, residentes de Salvador. As células representam contagens, sem população mensal. Agosto/2020 teve zero registros na coorte integral; esse zero não foi imputado a uma exportação ausente.

F03 Distribuição mensal dos registros

Dados e cálculo

SINAN nacional por residência, confirmação e mês/ano dos primeiros sintomas. Há uma grade completa de 132 meses, cuja soma é 1.976 e cujas somas anuais reconciliam com F01. Cada célula é uma contagem; não há taxa ou denominador mensal neste gráfico. O zero de agosto de 2020 foi obtido da coorte integral, não de uma exportação ausente.

Como ler

As linhas representam anos e as colunas, meses. Cores mais escuras indicam mais registros, usando uma escala comum à grade inteira. Os números escritos nas células permitem consultar os valores sem depender apenas da cor. Ler horizontalmente mostra a distribuição dentro do ano; verticalmente, a variação de um mesmo mês entre anos.

Resultado e interpretação

O maior valor de uma célula é 43 registros em maio de 2014. Somando os onze anos, maio tem o maior volume, 187; janeiro, o menor, 142. A diferença visual mais evidente é entre anos de maior e menor ocorrência, especialmente 2014–2015 e 2020–2021. Não há uma faixa escura que, isoladamente, estabeleça uma estação de aumento constante.

O mapa é útil para localizar concentrações de registro e escolher perguntas temporais. A concentração de um ano pode depender de eventos epidemiológicos, da classificação ou do processo de vigilância. Meses também têm durações distintas. O gráfico G07 acrescenta um modelo temporal exploratório; seu resultado não sustenta uma conclusão firme de sazonalidade.

Limites e uso no trabalho

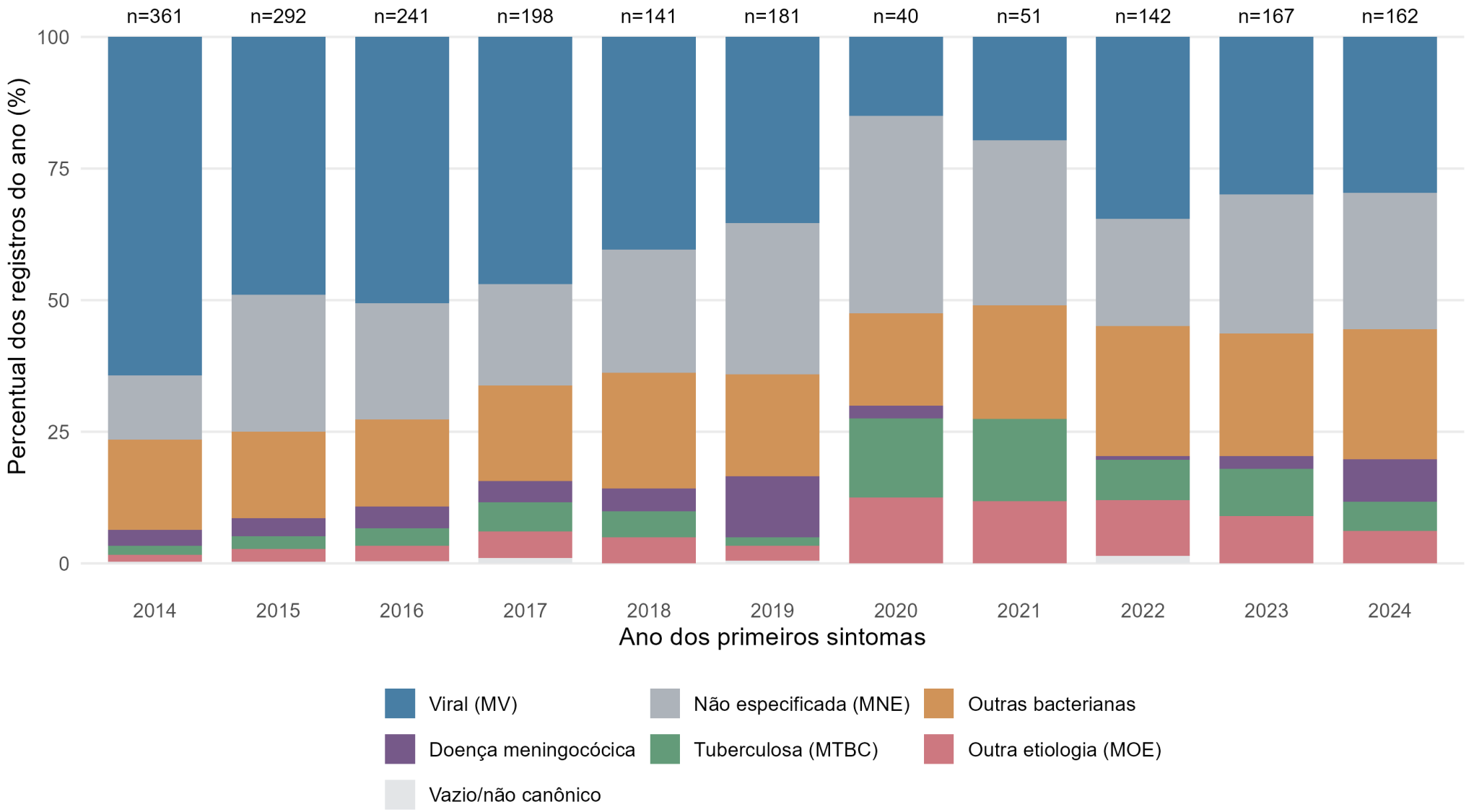
Contagens mensais agregadas não corrigem tendência anual, mudança de registro nem duração dos meses. Um mês com o maior total acumulado não é automaticamente o mês de maior risco ajustado. A leitura de muitos picos visuais aumenta o risco de selecionar uma explicação após observar os dados. Qualquer investigação de surtos exige definição própria e informações adicionais.

Revisão visual: mantido. Grade, números e contraste foram considerados claros. Deve entrar quando a distribuição no calendário fizer parte da pergunta; pode ficar em suplemento se o texto principal for anual. Uma legenda explícita sobre contagem evita chamar o mapa de incidência mensal.

Legenda sugerida: Contagens de registros confirmados segundo mês e ano dos primeiros sintomas, residentes em Salvador, 2014–2024. Fonte: SINAN nacional. Grade de 132 meses conferida; agosto de 2020 apresentou zero na coorte integral. Sem ajuste populacional mensal.

Composição etiológica dos registros confirmados

Salvador, 2014–2024 | Cada barra usa seu próprio total anual



Fonte: SINAN nacional. Outras bacterianas = MB + MH + MP; meningocócica inclui MCC isolada.
Incluídos seis códigos não canônicos e dois vazios. Uma proporção maior não demonstra maior taxa populacional.

F04 Composição da classificação etiológica

Dados e cálculo

SINAN, campo de classificação etiológica, nos mesmos 1.976 registros. Foram criados sete grupos disjuntos: viral MV; não especificada MNE; outras bacterianas MB/MH/MP; doença meningocócica MM/MM+MCC/MCC; tuberculosa MTBC; outra etiologia MOE; residual. O residual conserva seis códigos não canônicos e dois vazios. Cada segmento é n do grupo ÷ total do respectivo ano × 100.

Como ler

Todas as barras totalizam 100%, independentemente da contagem anual. Os números acima delas mostram esses totais. Uma faixa colorida maior significa maior participação nos registros daquele ano, e não necessariamente mais registros ou maior taxa na população. Categorias originais foram preservadas; os grupos não permitem identificar todos os agentes específicos.

Resultado e interpretação

No período, MV soma 874 registros, MNE 442 e outras bacterianas 384. A participação MV passou de 64,3% em 2014 para 29,6% em 2024; MNE, de 12,2% para 25,9%. Contudo, a taxa MNE foi praticamente estável: 1,63 por 100 mil em ambos os anos. A taxa MV caiu de 8,58 para 1,87. Assim, o aumento proporcional de MNE pode ocorrer principalmente porque o conjunto que serve de denominador diminuiu.

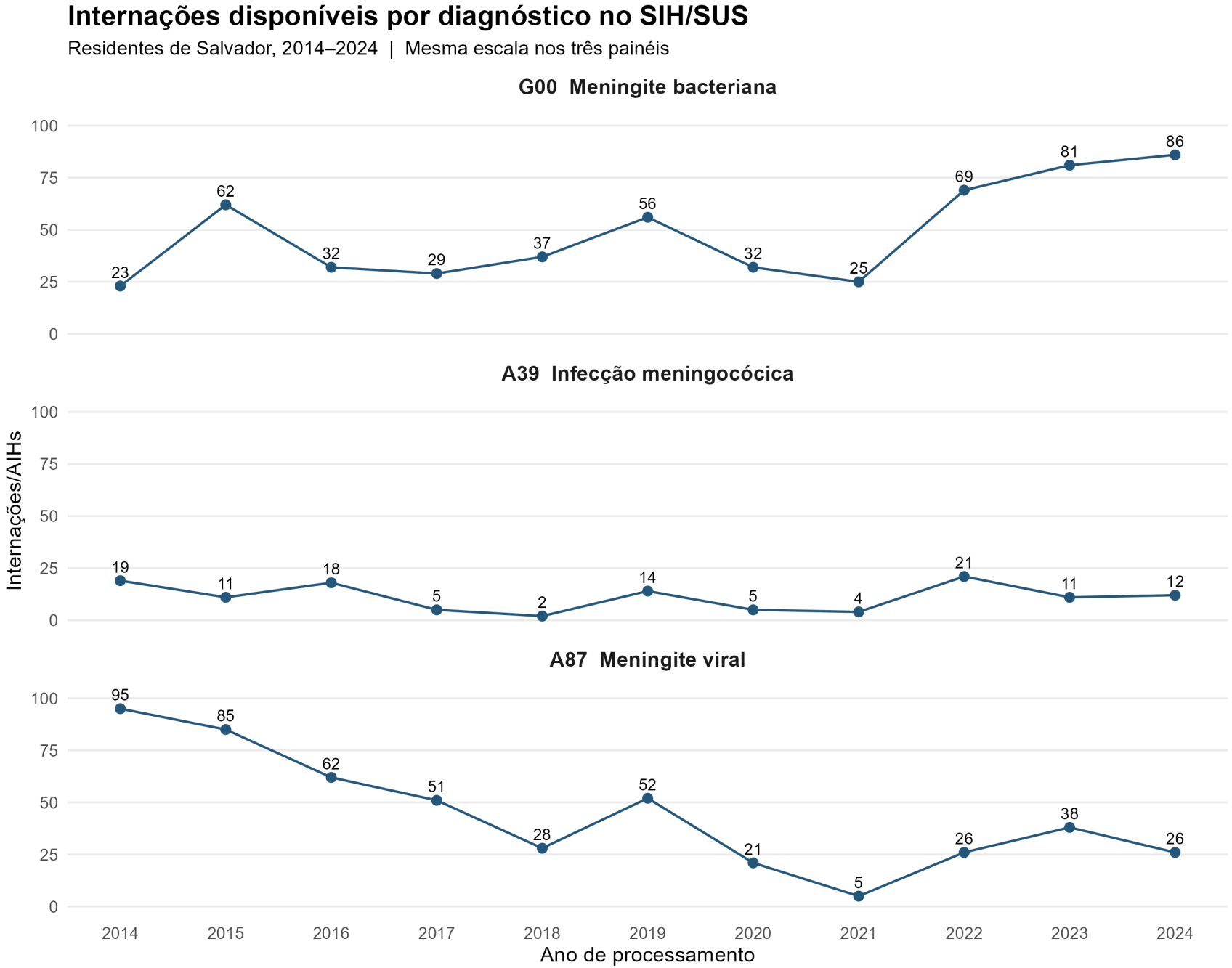
Este é um achado importante para o argumento científico: a distribuição registrada se transformou, mas uma mudança de composição não prova crescimento populacional de uma etiologia. G04 mostra que os critérios de investigação também mudaram. Parte da transformação pode envolver a capacidade de especificar o diagnóstico e não somente agentes circulantes.

Limites e uso no trabalho

MV é uma classificação registrada, sem garantia de isolamento viral. MNE indica ausência de especificação etiológica, não ausência de meningite. Oito registros residuais não foram reinterpretados automaticamente. As barras de 2020 e 2021 usam apenas 40 e 51 registros e são especialmente sensíveis a pequenos números.

Revisão visual: ajustado com n anual acima das barras, título e nota que distinguem proporção de taxa. Nenhuma categoria ou percentual foi alterado. Recomenda-se apresentar F04 junto da explicação das taxas por grupo e de G04; mostrar apenas as barras pode induzir uma leitura equivocada de crescimento de MNE.

Legenda sugerida: Distribuição percentual dos grupos de classificação etiológica por ano dos sintomas, Salvador, 2014–2024. Fonte: SINAN nacional. Denominador: todos os registros de cada ano, mostrado acima das barras. Grupos disjuntos; MCC isolada e oito residuais preservados.



Fonte: SIH/SUS, marginais oficiais. Totais: G00 = 532; A39 = 122; A87 = 489.
AIHs/episódios, não pessoas únicas. A39 inclui outras apresentações. G01–G03 ausentes; não há total completo.

F05 Internações disponíveis no SIH SUS

Dados e cálculo

SIH/SUS por residência em Salvador, ano de processamento 2014–2024, diagnósticos G00, A39 e A87. G00 é meningite bacteriana; A39 é infecção meningocócica, incluindo apresentações além de meningite; A87 é meningite viral. As contagens anuais vieram de marginais oficiais e totalizam 532, 122 e 489, respectivamente. A unidade é internação/AIH, e não pessoa única. [2]

Como ler

Cada painel mostra uma série administrativa de diagnóstico. Os três agora usam a mesma escala vertical, iniciada em zero, e os pontos têm contagens escritas. A altura passa a ser comparável entre os códigos. O eixo horizontal representa processamento; uma competência posterior à internação pode mudar a referência temporal em relação ao SINAN.

Resultado e interpretação

G00 passou de 23 internações em 2014 para 86 em 2024, com 69, 81 e 86 em 2022–2024. A87 passou de 95 para 26, com mínimo de cinco em 2021. A39 apresentou volumes menores, 19 em 2014 e 12 em 2024, e pico de 21 em 2022. Aumento de G00 e queda de A87 nas séries disponíveis permitem discutir transformação do perfil hospitalar registrado.

O crescimento de G00 contrasta com a queda do total SINAN, mas os dois sistemas contam eventos e universos diferentes. O contraste pode orientar perguntas sobre assistência, codificação, investigação ou composição dos episódios. Não demonstra que os mesmos casos ficaram mais graves nem que houve troca comprovada de agentes. G08 apresenta o perfil etário dos códigos com marginais compatíveis.

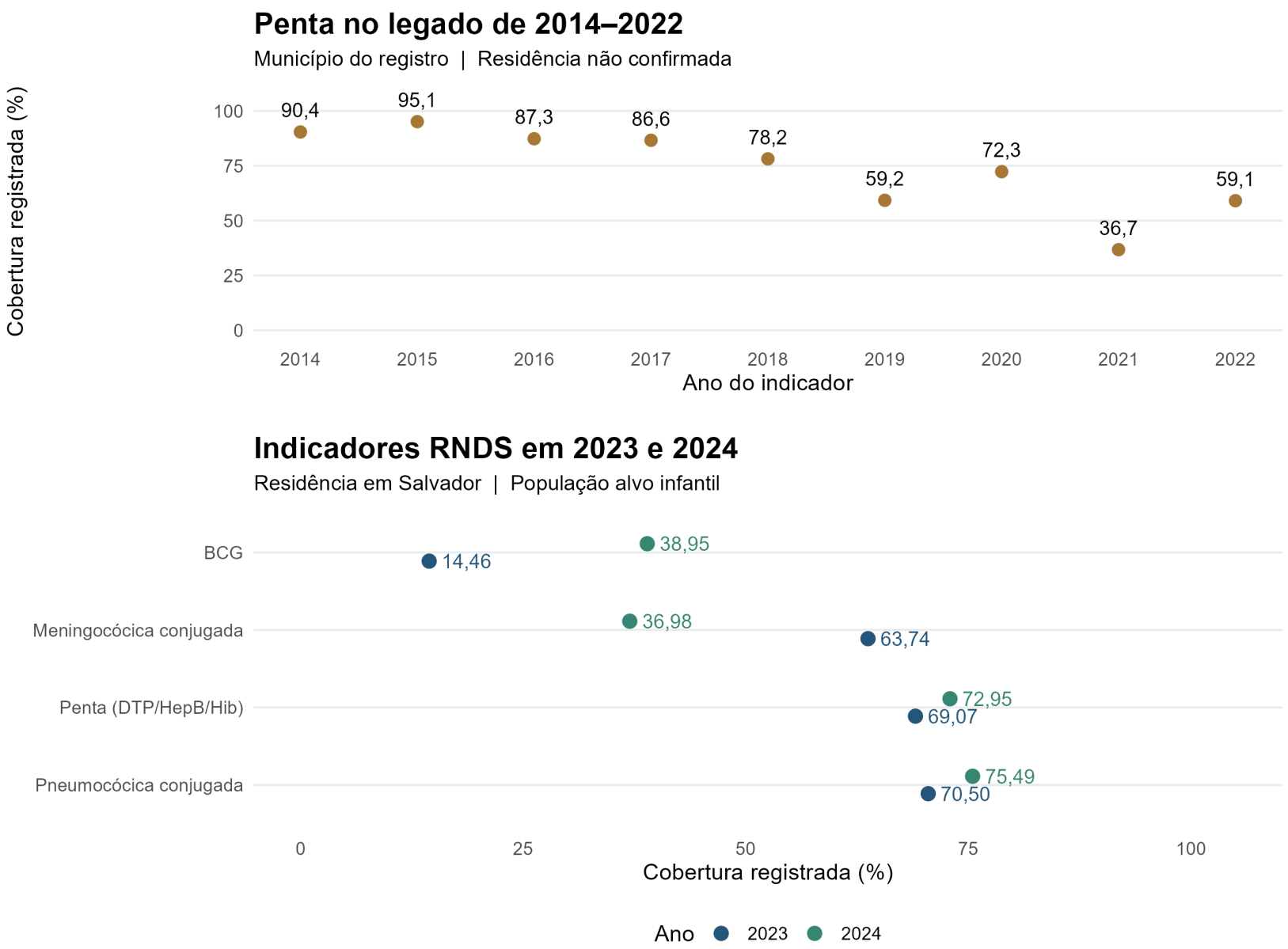
Limites e uso no trabalho

G01, G02 e G03 não têm totais de internações aceitos nesta entrega. Não somar os três códigos disponíveis e chamar o resultado de todas as internações por meningite. Não dividir SIH por SINAN para estimar a fração de casos hospitalizados. O SIH não abrange automaticamente internações privadas não financiadas pelo SUS. Valores, dias e óbitos são medidas separadas, com correspondência de universos ainda insuficiente para médias administrativas.

Revisão visual: ajustado. O original usava escalas próprias; a edição compartilhada usa a mesma escala e inclui valores em todos os pontos, tornando o volume menor de A39 evidente. A leitura permanece por código, sem fabricar uma série geral.

Legenda sugerida: Internações/AIHs disponíveis para G00, A39 e A87, residentes em Salvador, segundo ano de processamento, 2014–2024. Fonte: SIH/SUS. Mesma escala nos painéis. A39 inclui outras apresentações meningocócicas; não representa o total de todos os diagnósticos de meningite.

Cobertura vacinal registrada por método e período



Fontes: TabNet PNI legado e painel público RNDS por residência, snapshot validado em 09/10/2026.
17 valores observados; 27 lacunas históricas não desenhadas como zeros. Não conectar métodos.
BCG requer auditoria de registro. Indicadores conjugados não representam produtos exclusivos MenC ou PCV10.

F06 Cobertura vacinal registrada

Dados e cálculo

PNI legado: nove percentuais anuais de Penta, 2014–2022, município do registro. RNDS: quatro indicadores infantis em 2023 e 2024, residência Salvador. O painel forneceu numeradores e denominadores, e a razão × 100 foi conferida; o denominador não foi recalculado independentemente. Para os quatro indicadores RNDS, denominadores oficiais foram 25.708 em 2023 e 23.494 em 2024. Não usar a população municipal total para recalcular cobertura. [3–5]

Como ler

O painel superior mostra apenas Penta legada no seu período. O inferior compara 2023 e 2024 dentro da RNDS, por indicador, com valores escritos. O desenho não conecta legado e RNDS. As 27 lacunas históricas de BCG, meningocócica e pneumocócica não aparecem como zeros; estão documentadas. A apresentação reduz espaço vazio sem esconder a falta de uma série completa.

Resultado e interpretação

Penta legada teve 90,42% em 2014, 36,74% em 2021 e 59,06% em 2022. Na RNDS, Penta foi 69,07% e 72,95%; pneumocócica conjugada, 70,50% e 75,49%; meningocócica conjugada, 63,74% e 36,98%; BCG, 14,46% e 38,95%, em 2023 e 2024. Esses são valores registrados nas respectivas fontes, com contexto metodológico necessário.

A NT 84/2026 estende o método por indivíduo a 2023, usando registros RNDS; o legado era por dose. O painel consolidado pneumocócico reúne produtos conforme a metodologia vigente; não deve ser renomeado como PCV10 exclusiva. A composição histórica por produto não foi aberta. Há inconsistência entre o dicionário antigo e a norma retrospectiva, sem auditoria do ETL público. [4–5]

Limites e uso no trabalho

Os valores BCG e a grande variação meningocócica exigem auditoria de completude, integração e definição antes de explicação epidemiológica. Não provam falta de vacinação individual nem efetividade vacinal. Série parcial, mudança de geografia e método inviabilizam uma correlação municipal simples com a taxa total de meningites. Cada componente vacinal também corresponde a etiologias específicas.

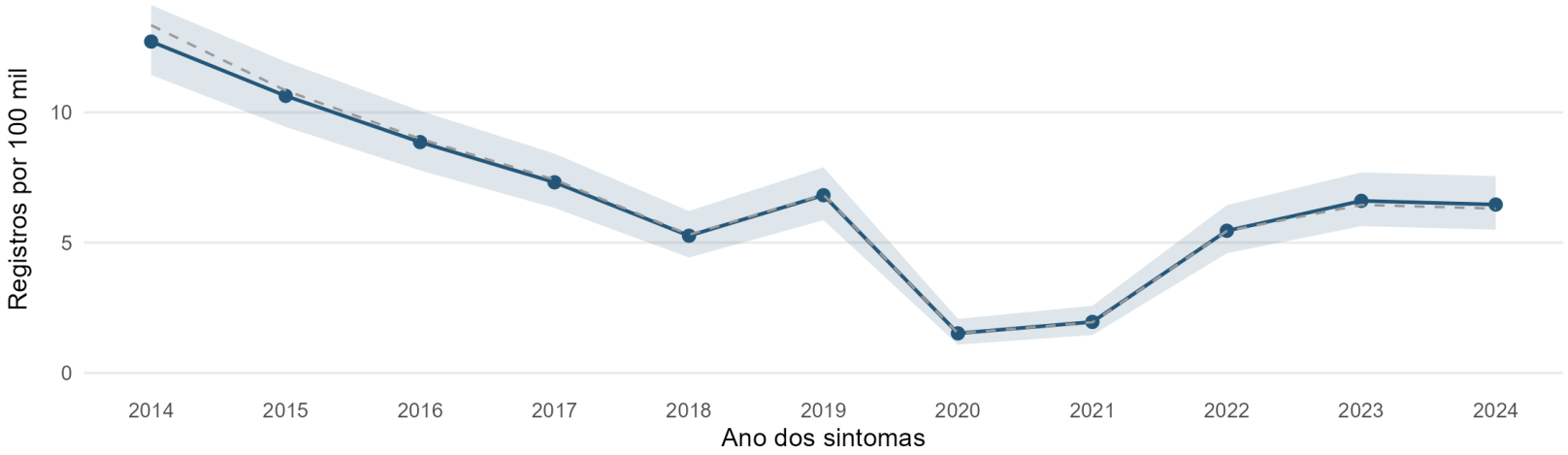
Revisão visual: ajustado integralmente na organização, preservando os 17 valores. Os métodos ocupam painéis separados; os números, as lacunas e a ressalva BCG ficaram explícitos. Recomenda-se contexto ou suplemento, evitando usar F06 como prova central de proteção, falha vacinal ou causa de uma mudança em F01.

Legenda sugerida: Coberturas registradas no PNI legado, Penta 2014–2022, e no painel RNDS por residência, quatro indicadores em 2023–2024. Métodos e perspectivas geográficas distintos. Snapshot validado em 09/10/2026; 17 observações e 27 lacunas. BCG requer auditoria de registro.

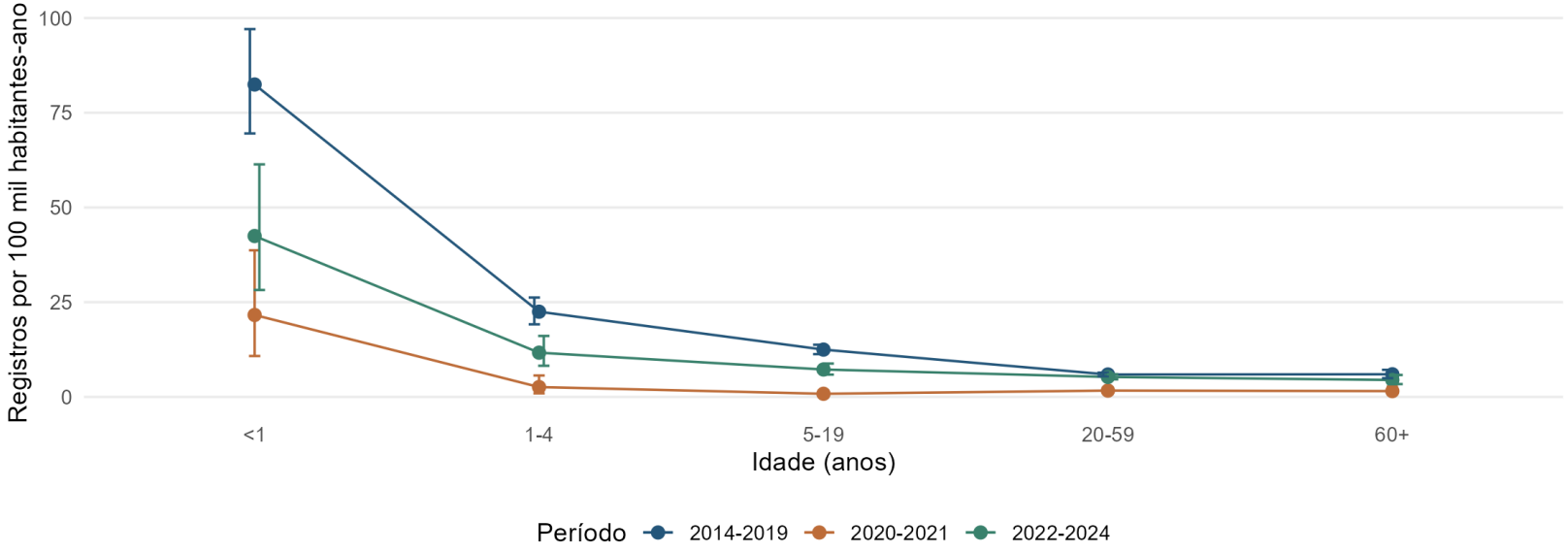
Ocorrência registrada em Salvador, 2014–2024

Taxas com a mesma composição de idades

Linha azul: padronizada por idade, IC95 gamma. Tracejada: taxa bruta.



A queda varia entre as idades



SINAN nacional e DATASUS/RIPSA. Pesos fixos: população por idade somada de 2014–2024.
Exposição aproximada pela soma das populações anuais. MCC incluída; partições 2023–2024 preliminares. Sem atribuição causal aos períodos.

G01 Taxas padronizadas e diferenças entre períodos

Dados e cálculo

SINAN e populações por idade, nos 1.976 registros. O painel superior usa padronização direta anual: somam-se taxas específicas por idade ponderadas pelos mesmos pesos internos, definidos pela população etária acumulada de 2014–2024, ambos os sexos. O IC95 gamma Fay–Feuer acompanha a taxa ponderada. A linha tracejada é a taxa bruta. O painel inferior mostra taxas específicas e IC95 Poisson em cinco faixas e três períodos. [6]

Como ler

Fixar a composição de idades torna a comparação anual menos dependente de envelhecimento ou mudança na distribuição populacional. A taxa padronizada é uma medida comparativa, não uma contagem real dividida pela população total. No painel inferior, cada cor representa um período. Os grupos etários são categorias de larguras distintas; a inclinação das linhas não quantifica mudança por um ano individual de idade.

Resultado e interpretação

As taxas padronizadas dos períodos foram 8,66 em 2014–2019, 1,74 em 2020–2021 e 6,16 em 2022–2024, por 100 mil habitantes-ano. IC95: 8,21–9,12; 1,40–2,13; 5,62–6,75. As taxas brutas foram 8,81; 1,73; 6,07. A proximidade entre bruta e padronizada indica que a mudança de composição etária não explica sozinha a trajetória observada.

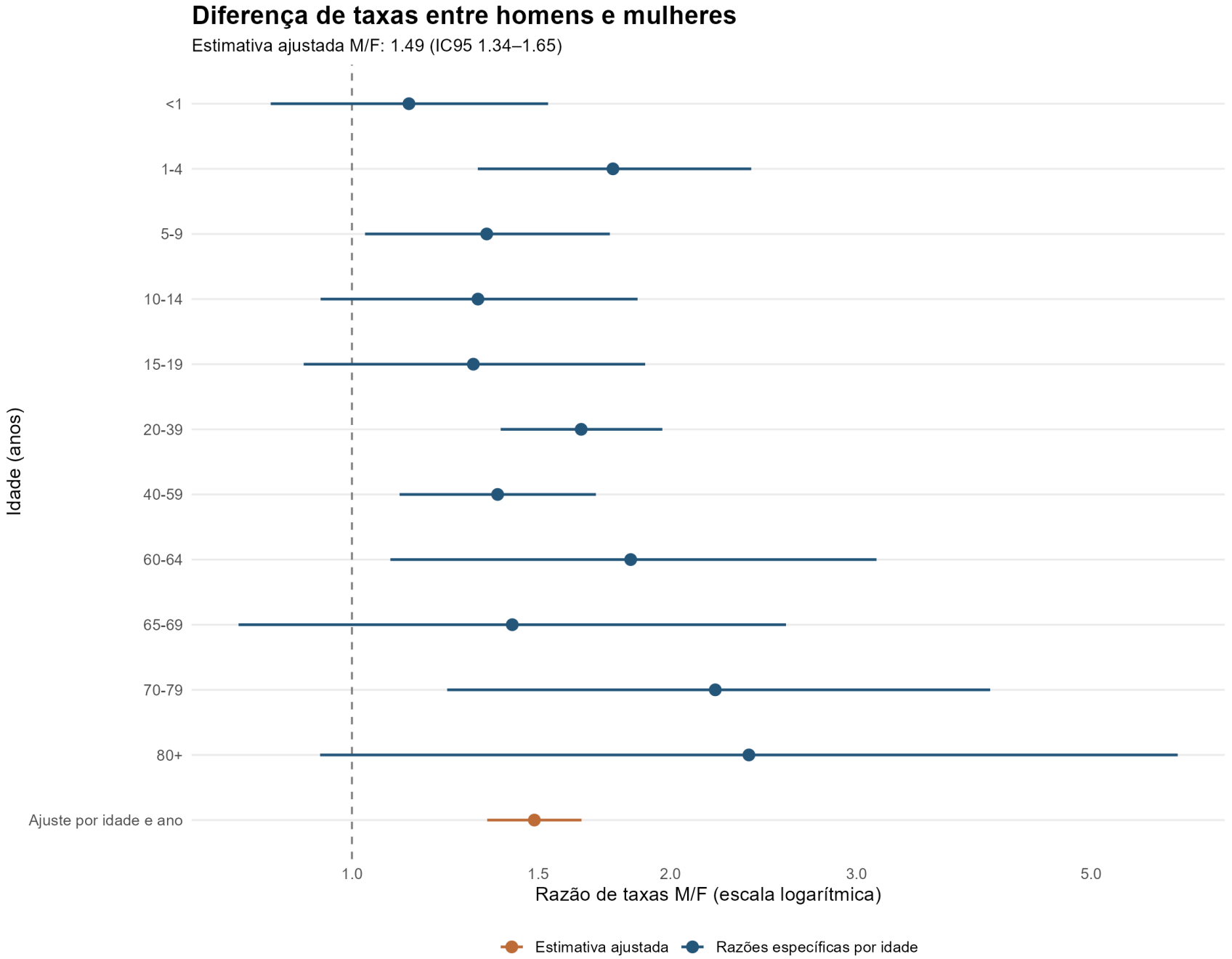
Nos menores de um ano, as taxas dos três períodos foram 82,45, 21,63 e 42,47; em 20–59 anos, 5,92, 1,67 e 5,27. Há recuperação desigual entre as idades. O resultado fortalece o argumento de queda e recuperação parcial da ocorrência registrada, com alteração demográfica controlada pela padronização, mas com vigilância e classificação ainda capazes de influenciar os valores.

Limites e uso no trabalho

Os pesos são internos ao estudo; resultados absolutos padronizados não são diretamente comparáveis a estudos com outro padrão etário. Os períodos foram definidos depois da inspeção inicial da série, antes dos ajustes, sem preregistro. Suas durações diferentes foram consideradas nas exposições. Não transformar a comparação de períodos em estimativa causal de pandemia ou vacinação. Partições recentes permanecem preliminares.

Revisão visual: mantido. Linhas bruta/padronizada, faixas e períodos estão identificados. A figura precisa da explicação de padronização e das larguras etárias; não deve ser reduzida até suas notas ficarem ilegíveis. É uma das figuras prioritárias do corpo do trabalho.

Legenda sugerida: Taxas anuais brutas e diretamente padronizadas por idade, e taxas específicas por idade em três períodos, Salvador, 2014–2024. Fonte: SINAN e população DATASUS/RIPSA. Pesos internos fixos; IC95 gamma para padronização e Poisson para taxas específicas. Comparações descritivas.



SINAN e população DATASUS/RIPSA, 2014–2024. Específicas: IC exato de Poisson; ajuste: binomial negativa, IC Wald.
1.975 registros com sexo conhecido; um ignorado permanece no total. Ajuste usa cinco faixas amplas. Associação exploratória.

G02 Razões de taxas entre os sexos

Dados e cálculo

SINAN/população por sexo e idade; 1.975 registros com sexo conhecido. Os pontos azuis são razões M/F dentro das onze faixas etárias, usando taxas do período e IC exato condicional de Poisson. O ponto laranja é a razão ajustada de um modelo binomial negativo com sexo, cinco faixas amplas e ano categórico, com offset do logaritmo da população. O IC ajustado é Wald. [7–8]

Como ler

A linha vertical em 1 marca igualdade de taxas. Pontos à direita indicam taxa masculina maior. O eixo horizontal é logarítmico: distâncias equivalentes representam multiplicações equivalentes. Segmentos que atravessam 1 indicam que o contraste daquele grupo permanece compatível com igualdade sob o método. A estimativa ajustada usa uma fórmula conjunta e não é média visual dos pontos azuis.

Resultado e interpretação

A razão ajustada foi 1,49, IC95 1,34–1,65: ocorrência masculina registrada aproximadamente 49% maior, considerando idade e ano incluídos. A razão bruta de F02 é 1,57. Sensibilidades mantiveram direção e magnitude: 1,50 sem MCC isolada; 1,45 sem 2014; 1,48 sem 2023–2024. Ajuste com onze faixas e quasi-Poisson também ficaram próximos de 1,49.

O modelo Poisson inicial apresentou sobredispersão; a binomial negativa convergiu e a alternativa quasi foi conservada. A consistência entre cenários apoia a estabilidade da associação no conjunto analisado. Alguns grupos etários têm IC amplos. A interação sexo×idade teve p exploratório de aproximadamente 0,090; a figura não estabelece heterogeneidade firme nem autoriza escolher a maior razão como diferença confirmada.

Limites e uso no trabalho

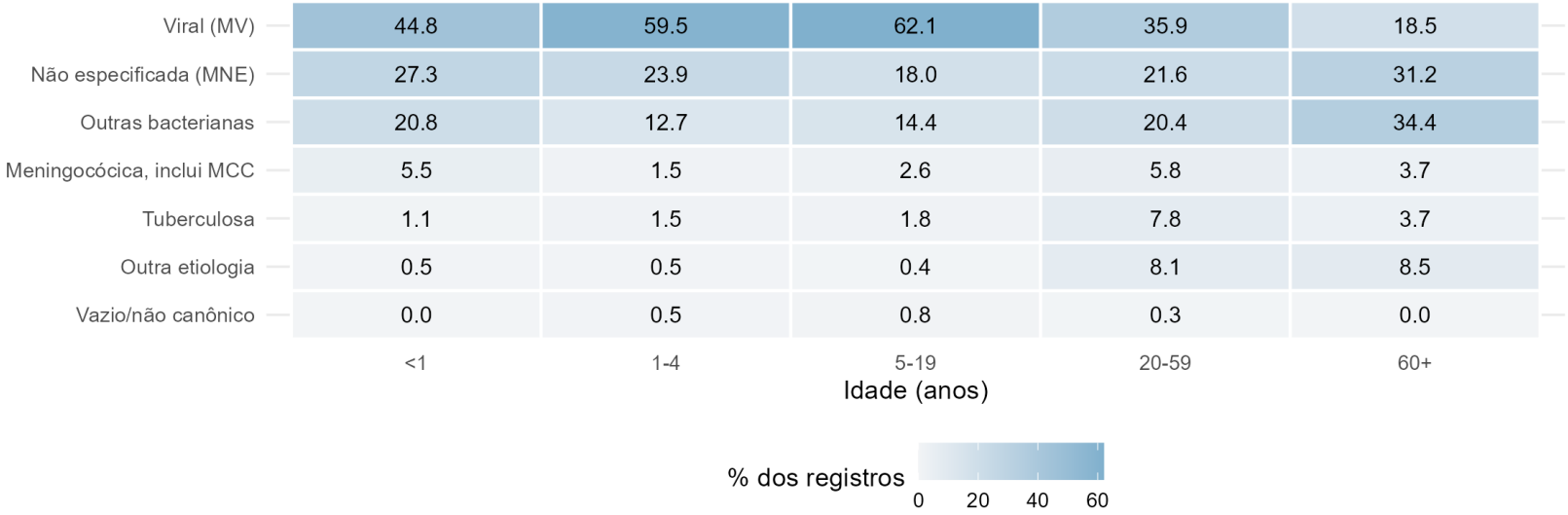
Idade e ano não representam ajuste por condições sociais, comorbidades, acesso ou probabilidade de notificação. A razão não estima um efeito causal de sexo nem risco individual acumulado. Há múltiplos contrastes exploratórios, sem ajuste global de multiplicidade. Um sexo ignorado foi excluído apenas das comparações e modelos M/F, permanecendo na coorte integral.

Revisão visual: mantido. Referência em 1, escala logarítmica e distinção entre estimativas estão claras. Para público amplo, destacar a estimativa conjunta e explicar as barras antes de discutir idades. A figura é prioritária para a associação por sexo; não requer apresentar todos os p-valores.

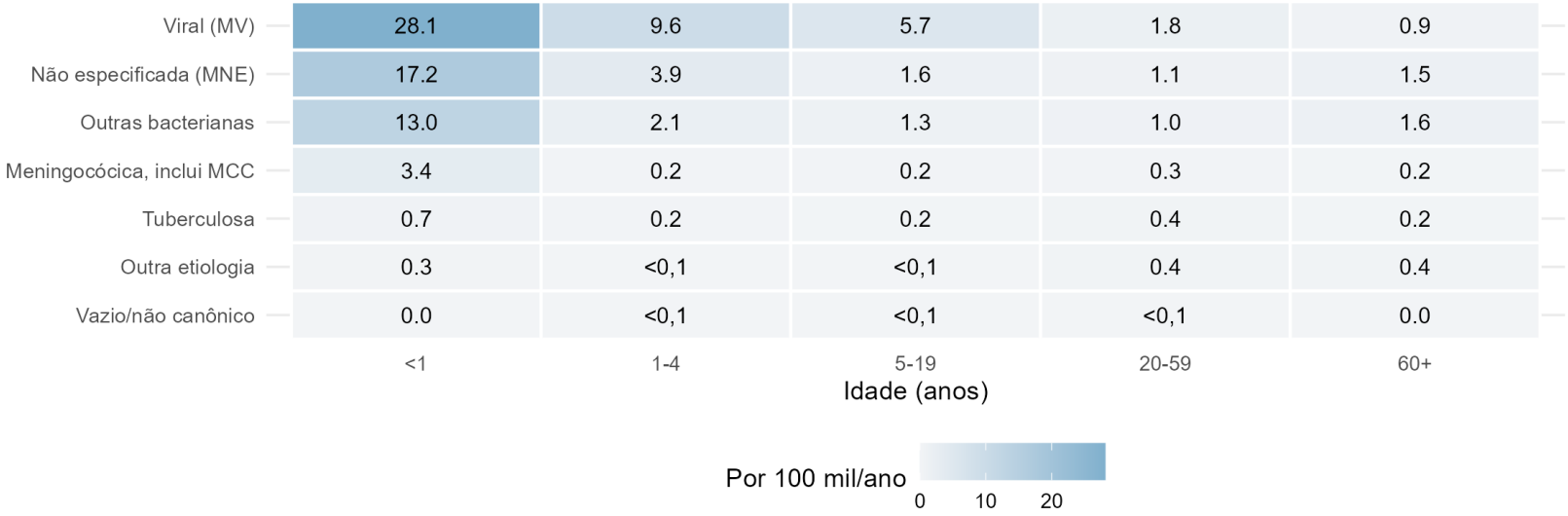
Legenda sugerida: Razões M/F de taxas registradas por idade e estimativa ajustada por idade e ano, Salvador, 2014–2024. IC exato de Poisson nas faixas; modelo binomial negativo e IC Wald no ajuste. Escala logarítmica. Análise exploratória de 1.975 registros com sexo conhecido.

Idade e classificação etiológica

Composição dentro de cada idade



Taxa na população de cada idade



SINAN e DATASUS/RIPSA, 2014–2024. Percentuais: todos os registros da idade, inclusive residuais.
Taxas: contagem dividida pela soma da população da idade. Classificação registrada; MV não comprova isolamento viral.

G03 Idade e classificação etiológica

Dados e cálculo

SINAN e denominadores municipais, cinco idades e sete grupos etiológicos disjuntos. O painel superior divide a contagem de cada etiologia pelo total de registros da idade, incluindo residuais. As colunas somam aproximadamente 100%, com arredondamento. O inferior divide a mesma contagem pela soma das populações anuais daquela idade × 100.000. O período completo é 2014–2024.

Como ler

O mapa superior responde qual é a composição dos registros de cada idade. O inferior responde qual a ocorrência registrada do grupo etiológico na população daquela idade. As escalas de cor têm unidades e limites próprios; não comparar uma cor entre os dois painéis. Taxas positivas inferiores a 0,1 foram escritas como <0,1, para não parecerem zero por arredondamento.

Resultado e interpretação

MV corresponde a 62,1% dos registros de 5–19 anos, mas a 18,5% dos registros de 60 anos ou mais. Outras bacterianas correspondem a 34,4% e MNE a 31,2% no grupo de 60 anos ou mais. Já nos menores de um ano, as taxas aproximadas são 28,1 para MV, 17,2 para MNE e 13,0 para outras bacterianas, por 100 mil habitantes-ano.

Uma participação bacteriana maior em idosos não significa que a taxa bacteriana seja maior que em lactentes: no painel inferior, o valor do grupo bacteriano em 60+ é cerca de 1,6, muito menor que 13,0 em <1. O contraste entre composição e taxa é a utilidade principal desta figura. Ele permite descrever perfis etários diferentes sem confundir uma seleção de casos com ocorrência na população.

Limites e uso no trabalho

Os grupos reúnem códigos e não garantem agente específico. MV não comprova isolamento viral; MNE conserva incerteza etiológica. Os mapas não incluem IC nas células e agregam onze anos; não permitem declarar significância dos contrastes, observar diretamente mudanças temporais dentro da idade ou reconstruir a distribuição real de agentes. Grupos raros exigem cautela adicional.

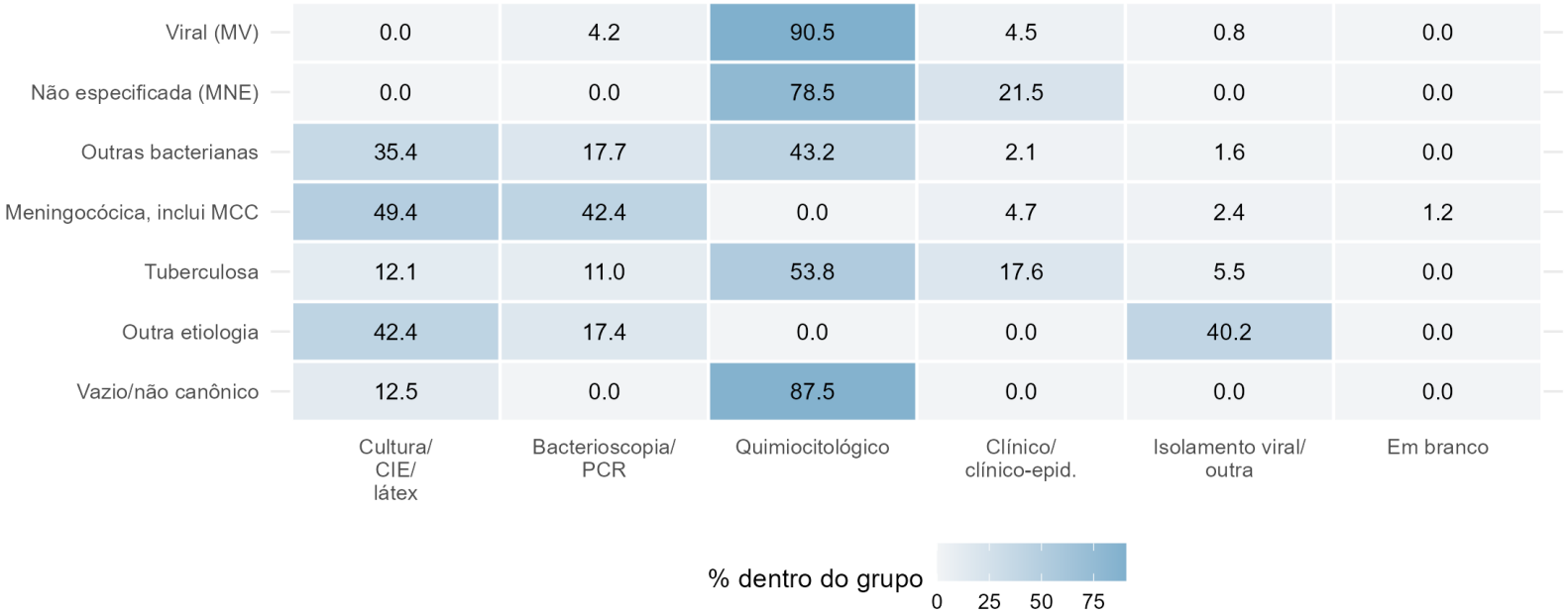
Revisão visual: mantido. Percentuais e taxas têm legendas separadas e números escritos. Utilizar para aprofundar o perfil idade×etiologia; explicar pelo menos um exemplo em que maior percentual e maior taxa levam a leituras distintas. Não é necessário discutir cada célula no texto.

Legenda sugerida: Composição etiológica entre registros de cada idade e taxas específicas dos grupos etiológicos na população etária, Salvador, 2014–2024. Fonte: SINAN e população DATASUS/RIPSA. Sete grupos disjuntos, com residuais; escalas de cor distintas. Valores arredondados, sem IC por célula.

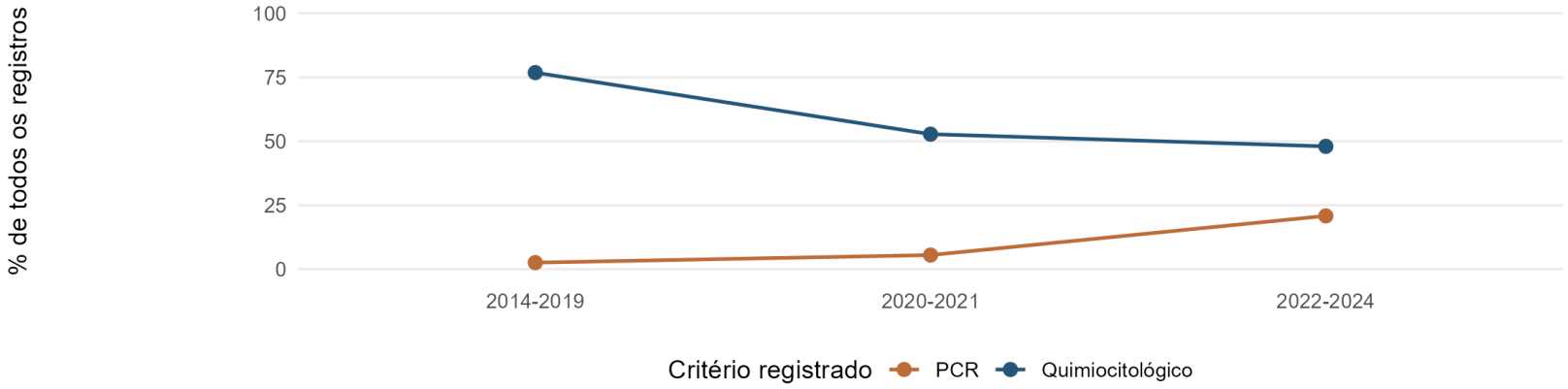
Como os registros foram confirmados

Critérios por classificação etiológica

Percentual dentro de cada grupo, 2014–2024



Dois critérios que mudaram no período



SINAN nacional. Dez critérios originais e brancos preservados no pacote; linhas mostram dois critérios selecionados.
Quimiocitológico pode confirmar meningite sem identificar o agente. PCR registrado não comprova, por si, etiologia viral.

G04 Critérios utilizados para confirmação

Dados e cálculo

SINAN, classificação etiológica e critério de confirmação, em 1.976 registros. Dez critérios originais e brancos foram preservados nas tabelas; a apresentação os reúne em seis grupos. No mapa, cada linha usa o total do respectivo grupo etiológico como denominador. No painel inferior, PCR e quimiocitológico são critérios originais selecionados, divididos por todos os registros de cada período.

Como ler

Cada linha do mapa mostra como os registros daquele grupo etiológico foram confirmados; não é sensibilidade ou especificidade de um teste. As células descrevem um campo registrado por caso, não o conjunto de todos os exames efetivamente realizados. O grupo bacterioscopia/PCR reúne técnicas para apresentação; o painel temporal abaixo separa PCR como critério original.

Resultado e interpretação

O critério quimiocitológico aparece em 90,5% dos registros MV e 78,5% dos MNE. No agregado por período, PCR passou de 2,5% em 2014–2019 para 20,8% em 2022–2024; quimiocitológico, de 76,8% para 48,0%. Portanto, o perfil observado mudou junto com o modo registrado de confirmação.

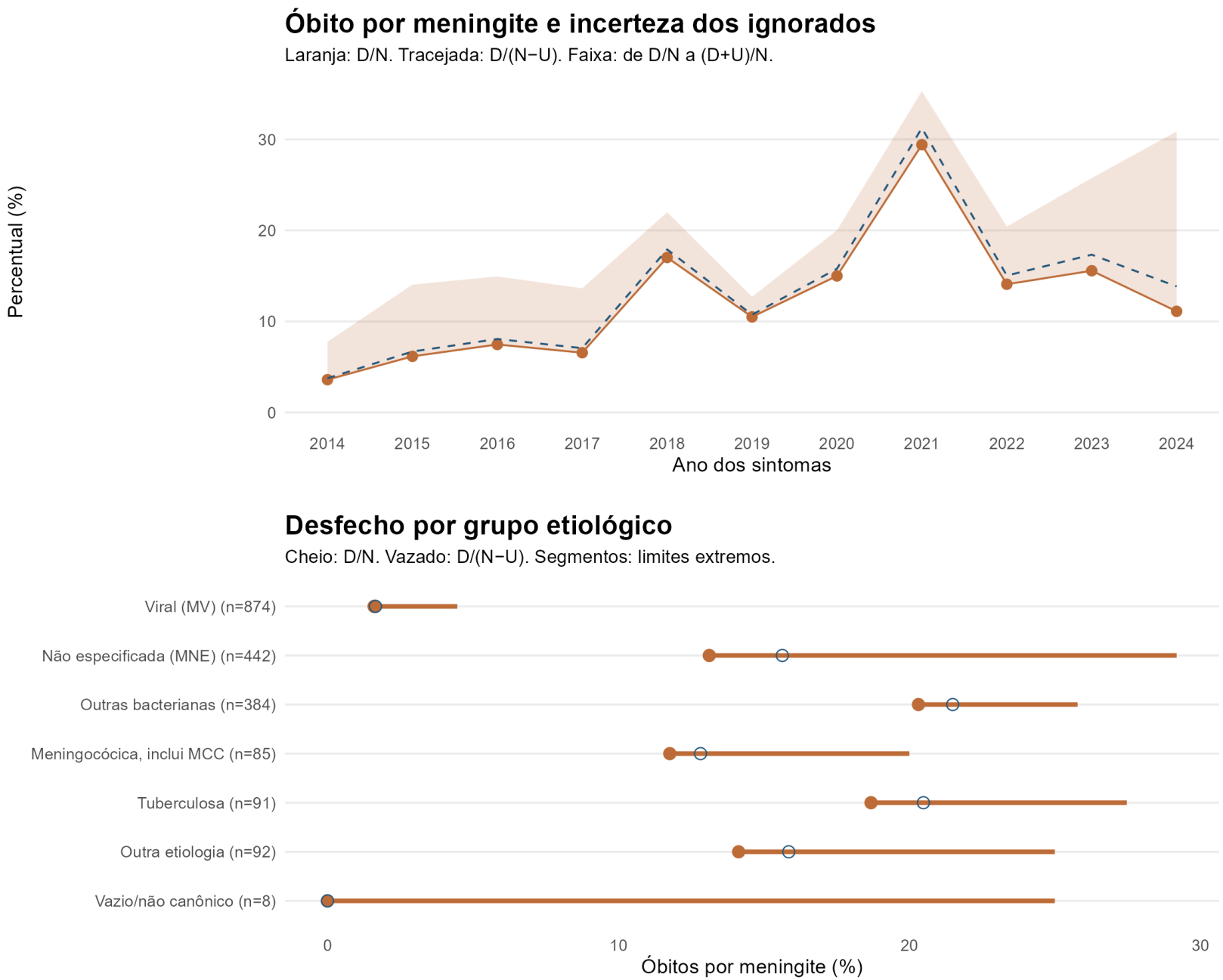
Este resultado muda a discussão de F04: uma transformação etiológica pode refletir tanto fenômenos epidemiológicos quanto investigação e classificação. Quimiocitológico pode apoiar confirmação de meningite sem identificar o agente. PCR registrado, por si, não prova etiologia viral. Entre 874 MV, 807 tinham agente não identificado; entre 261 MB, 180 tinham bactéria não especificada. Esses dados complementares reforçam a diferença entre categoria preenchida e especificidade etiológica.

Limites e uso no trabalho

Não interpretar uma célula como rendimento diagnóstico, desempenho clínico de laboratório ou proporção de todos os exames positivos. A figura não estima o que teria sido classificado usando o mesmo método em todos os anos. Seleção de casos, registro e disponibilidade de exames podem contribuir para os contrastes. Códigos residuais não foram corrigidos por um campo isolado de agente.

Revisão visual: mantido. O mapa é mais denso, mas seus denominadores estão identificados e o painel temporal oferece uma mensagem simples. Prioritário no trabalho porque torna visível a mudança da observabilidade etiológica. Explicar as siglas e selecionar os dois ou três contrastes relevantes, sem narrar todas as células.

Legenda sugerida: Critérios de confirmação por grupo etiológico e participação de PCR e quimiocitológico em três períodos, Salvador, 2014–2024. Fonte: SINAN nacional. Percentuais dentro do grupo no mapa e entre todos os registros do período no painel temporal. Critério registrado não comprova agente específico.



SINAN, residentes de Salvador. D: óbito por meningite; U: evolução ignorada; N: todos os registros.
190 óbitos por meningite, 76 por outra causa, 144 ignorados. Faixas não são IC95. Mistura de casos e qualidade limitam comparações.

G05 Óbito registrado e incerteza da evolução ignorada

Dados e cálculo

SINAN, campo de evolução. N é o total de registros; D, óbito por meningite; U, evolução desconhecida. A coorte tem 190 D, 76 óbitos por outra causa, 1.566 altas e 144 U. A figura compara D/N com D/(N−U) e mostra o intervalo extremo entre D/N e (D+U)/N. O cenário extremo admite que todos os desconhecidos fossem eventos ou nenhum fosse, sem alterar a fonte.

Como ler

No painel anual, a linha laranja usa todos os registros no denominador; a tracejada azul, apenas evoluções conhecidas. A área laranja representa cenários de desconhecidos. No painel etiológico, pontos cheios mostram D/N, vazados D/(N−U), e segmentos mostram limites extremos. Esses segmentos e a área não são IC95 nem estimativas de probabilidades dos cenários.

Resultado e interpretação

Na coorte completa, D/N = 190/1.976 = 9,6%; entre conhecidos, 190/1.832 = 10,4%. Em 2024, 32 de 162 evoluções eram desconhecidas, 19,8%, ampliando a faixa de cenários. Por grupo, outras bacterianas têm D/N de 20,3%; tuberculosa, 18,7%; viral, 1,6%. Esses contrastes são descritivos e dependem da composição dos registros.

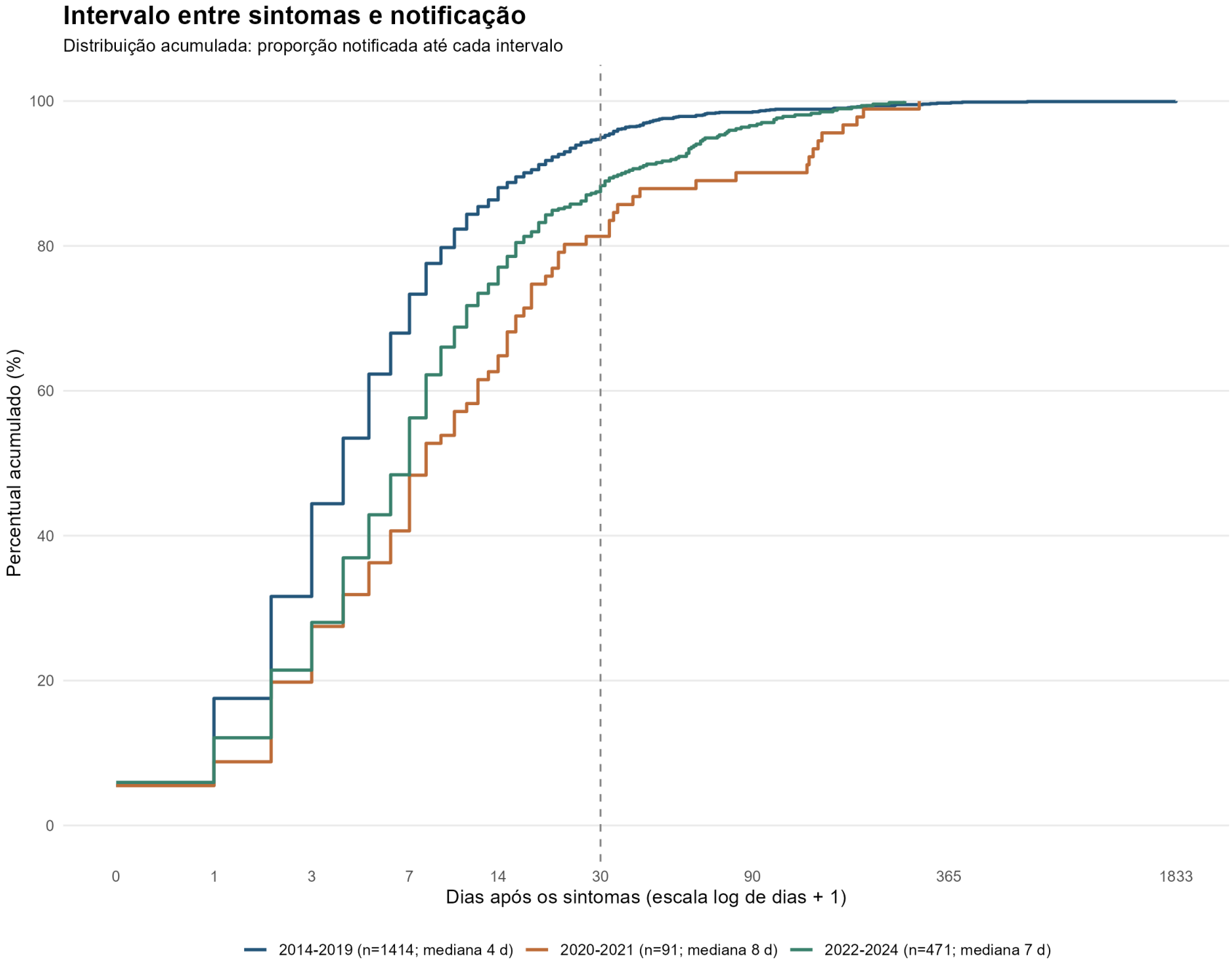
MNE tem 58 óbitos registrados e 71 evoluções desconhecidas em 442 registros. D/N é 13,1%, D/(N−U) 15,6% e o extremo superior 29,2%. A diferença entre essas leituras mostra como incompletude pode modificar a discussão. Não é razoável tratar o desfecho recente ou MNE como letalidade plenamente observada. Óbito por outra causa permanece fora de D, mas dentro do denominador conhecido.

Limites e uso no trabalho

Idade, classificação, gravidade selecionada e acompanhamento podem diferir entre os grupos. A pequena categoria residual, N=8, não deve ser classificada em um ranking de gravidade. O modelo logístico suplementar usa outra população elegível e OR; não é o que aparece nesta figura. Óbitos do SIM não foram utilizados para preencher U. Não há análise de sobrevivência ou vínculo individual entre sistemas.

Revisão visual: mantido. Pontos cheios/vazados e limites estão definidos. É prioritário para discutir resultados de desfecho com transparência, desde que os cenários sejam explicados antes de chamar os segmentos de incerteza. Usar proporção registrada de óbito, explicitando o denominador.

Legenda sugerida: Proporções registradas de óbito por meningite e cenários extremos para evolução ignorada, por ano e grupo etiológico, Salvador, 2014–2024. Fonte: SINAN. D/N e D/(N−U) usam denominadores distintos; faixas de D/N a (D+U)/N não são IC95 e não imputam os registros.



SINAN nacional. 1.976 intervalos válidos: 143 >30 dias e quatro >365 dias; máximo 1.833 dias.
Nenhum extremo excluído deste gráfico. Intervalo de registro; não mede tempo até diagnóstico ou atendimento.

G06 Intervalo entre sintomas e notificação

Dados e cálculo

SINAN, diferença em dias entre data dos primeiros sintomas e data de notificação. Há 1.976 intervalos válidos no recorte mínimo, sem valores negativos ou ausentes. A figura é uma distribuição acumulada empírica por três períodos: 1.414 registros em 2014–2019, 91 em 2020–2021 e 471 em 2022–2024. Nenhum extremo foi retirado da figura.

Como ler

Para um valor de dias no eixo horizontal, a altura indica o percentual notificado até aquele intervalo. Uma curva mais à esquerda/mais alta em um mesmo dia significa maior proporção de registros com intervalos curtos. O eixo usa log(dias + 1), permitindo mostrar desde zero até 1.833 dias; espaços horizontais não representam diferenças iguais de dias. A linha vertical em 30 é uma referência exploratória.

Resultado e interpretação

As medianas foram quatro, oito e sete dias nos três períodos; a mediana integral é cinco. Há 143 intervalos acima de 30 dias, 7,2% da coorte, e quatro acima de 365 dias; o máximo é 1.833. A distribuição recente aparece deslocada em relação ao primeiro período, compatível com intervalos de registro mais longos entre os casos observados.

A mediana descreve o centro, enquanto a curva inteira torna a cauda visível. Essa combinação é mais informativa do que remover os extremos automaticamente ou mostrar só uma média. O padrão pode orientar a investigação de atraso de notificação, represamento, preenchimento de datas e mudança do processo de registro. Intervalo válido aritmeticamente não comprova exatidão clínica das datas.

Limites e uso no trabalho

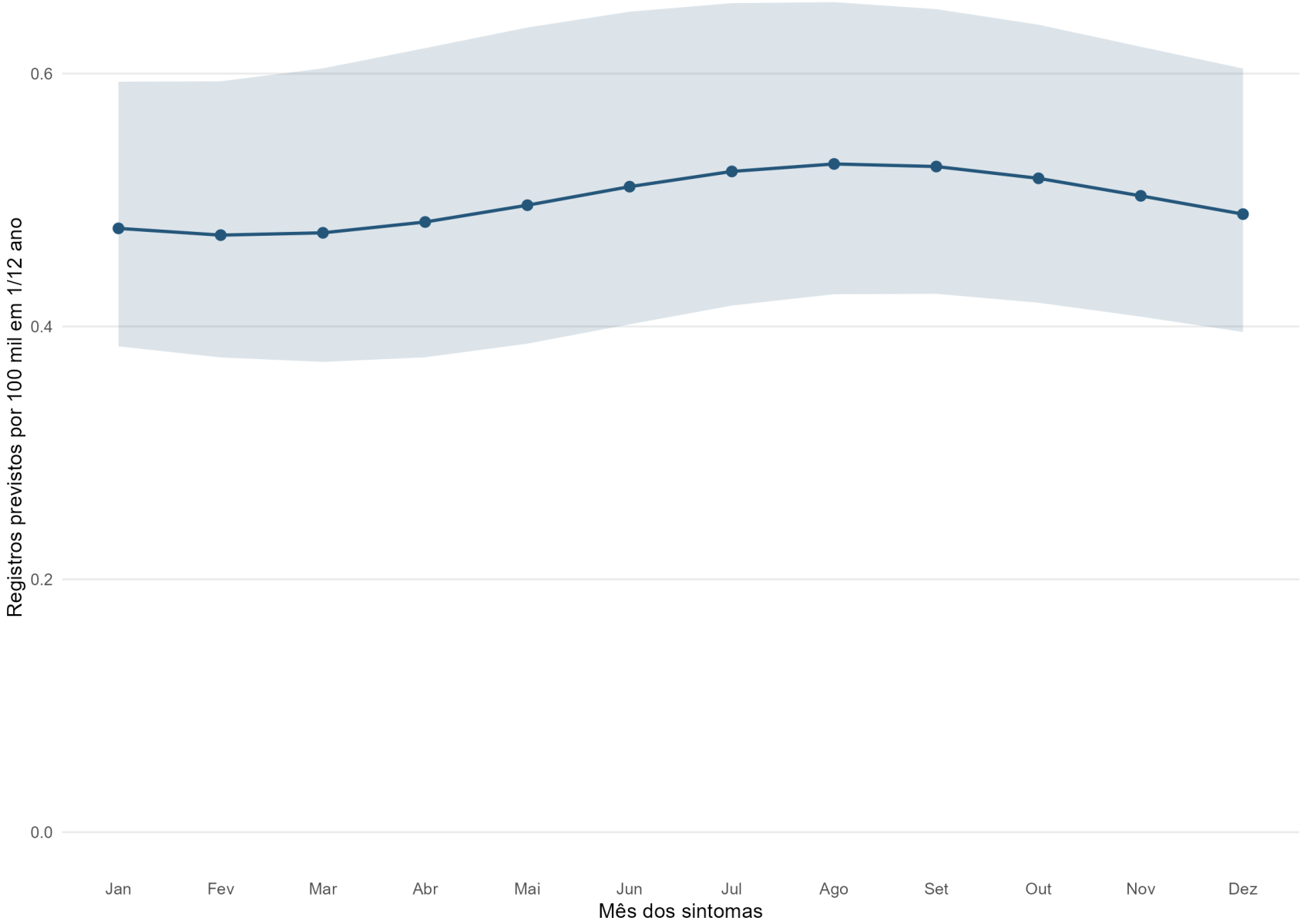
O intervalo não mede espera por consulta, diagnóstico, internação, antibiótico ou tratamento. Não concluir pior assistência ou maior gravidade a partir de sua mudança. Trinta e 365 dias são cortes de sensibilidade escolhidos no projeto, não regras oficiais de validação. Os períodos têm tamanhos diferentes, especialmente 2020–2021, e a figura não contém bandas de confiança ou teste formal da distribuição.

Revisão visual: mantido. O uso de escala logarítmica é adequado para preservar a cauda, mas deve ser explicado verbalmente. Usar como aprofundamento sobre o processo de vigilância. Para apresentação curta, citar medianas e cauda, sem reduzir todo o resultado à palavra atraso diagnóstico.

Legenda sugerida: Distribuição acumulada do intervalo em dias entre sintomas e notificação, por período, Salvador, 2014–2024. Fonte: SINAN. Escala log(dias + 1); 1.976 intervalos válidos e extremos preservados. Linha de 30 dias exploratória; não mede tempo até diagnóstico ou tratamento.

Componente mensal ajustado: evidência limitada

Modelo harmônico com tendência e períodos. Teste conjunto, HAC: p=0.151.



132 meses, 2014–2024. Predição mantém tendência média, período 2014–2019 e exposição de 100 mil/12.
IC95 pontual HAC, lag12. Há autocorrelação residual; o modelo não sustenta afirmação firme de sazonalidade. Análise suplementar.

G07 Componente mensal exploratório

Dados e cálculo

SINAN, 132 contagens mensais, população municipal e exposição mensal aproximada pela duração do mês. Modelo binomial negativo com componentes harmônicos anuais seno/cosseno, tendência linear e três períodos. A predição da figura mantém tendência média, período de referência 2014–2019 e exposição de 100.000/12 habitantes-ano. Faixa: IC95 pontual com covariância HAC Newey–West, lag 12. [8–9]

Como ler

A curva mostra o componente mensal estimado mantendo os demais termos fixos. Não é a série observada dos 132 meses nem uma previsão específica de 2024. O eixo vertical exprime registros esperados para 1/12 de ano de uma população de 100 mil, cerca de uma exposição mensal padronizada. Não chamar esses valores de taxa anual e não comparar sua magnitude diretamente com F01.

Resultado e interpretação

A curva ajustada apresenta variação suave, com valores um pouco maiores ao redor de agosto/setembro. Porém, o teste conjunto dos dois componentes sazonais, com HAC, tem p=0,151. A evidência é insuficiente para afirmar um padrão sazonal constante com este modelo e recorte. A faixa relativamente ampla torna a incerteza visível.

Os resíduos mantiveram autocorrelação: o diagnóstico aproximado Ljung–Box em lag 12 teve p próximo de 0,008. Isso indica uma limitação da representação temporal e requer cuidado com inferência. HAC ajusta a covariância para dependência, mas não conserta automaticamente uma média mal especificada. Uma curva visualmente agradável não é evidência suficiente de sazonalidade.

Limites e uso no trabalho

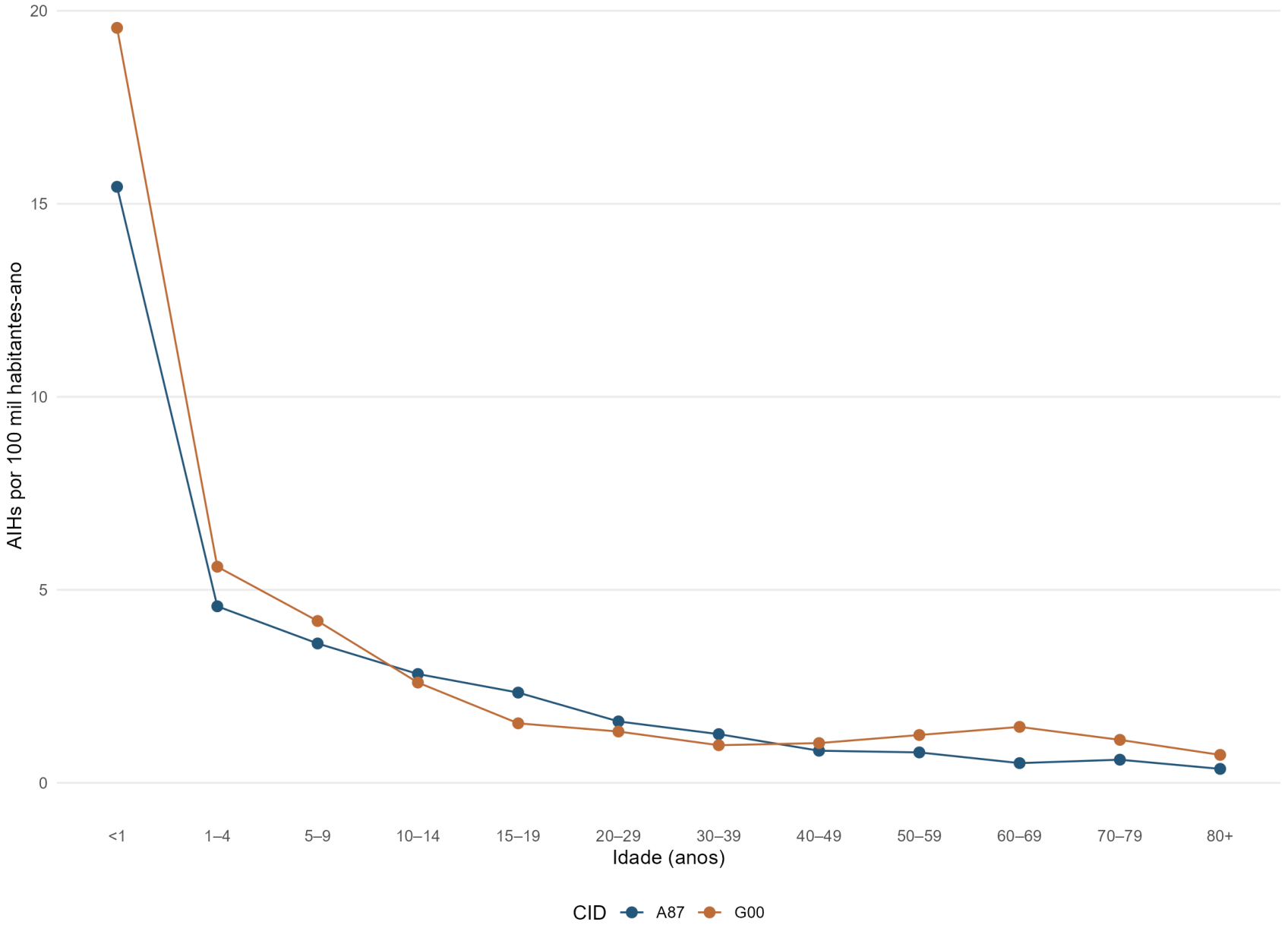
Os IC são pontuais, não uma banda simultânea para todos os meses. O p-valor não demonstra ausência universal de sazonalidade; informa que o teste adotado não forneceu suporte firme. A exposição mensal é aproximada e mudanças de vigilância podem afetar a contagem. P-valores e diagnósticos são exploratórios, e o Ljung–Box aplicado a resíduos GLM tem interpretação aproximada.

Revisão visual: mantido como suplemento, com ressalva metodológica relevante. O título já declara evidência limitada. O ajuste necessário é de comunicação: traduzir a exposição mensal e o resultado inconclusivo. Não usar como figura principal nem afirmar pico sazonal em agosto a partir dela. Novo modelo temporal exigiria uma etapa analítica própria.

Legenda sugerida: Componente mensal estimado em modelo harmônico exploratório, Salvador, 2014–2024. Termos de tendência/período e exposição de 100.000/12 mantidos fixos. IC95 pontual HAC lag 12; teste sazonal conjunto p=0,151. Autocorrelação residual limita a interpretação.

Perfil etário das internações disponíveis

G00: meningite bacteriana; A87: meningite viral, SIH/SUS 2014–2024



SIH/SUS, residência em Salvador, ano de processamento. AIHs/episódios, não pessoas únicas.
População DATASUS/RIPSA. Apenas perfis com marginais e faixas compatíveis; nenhum total de todos os CIDs foi imputado.

G08 Perfil etário das internações disponíveis

Dados e cálculo

SIH/SUS por residência em Salvador e ano de processamento, 2014–2024, G00 e A87. Foram utilizadas as doze faixas etárias originais do SIH, com população DATASUS/RIPSA reagrupada para limites compatíveis. Taxa do período = soma das internações na faixa ÷ soma das populações anuais da faixa × 100.000. As marginais totalizam 532 G00 e 489 A87.

Como ler

Pontos azuis representam A87; laranja, G00. A taxa considera o tamanho da população de cada idade. As linhas ligam categorias, não indivíduos, e faixas de amplitudes diferentes têm espaçamento visual igual. Portanto, sua inclinação não mede variação por ano de idade. Não há IC desenhado: pequenas diferenças entre pontos não comprovam um contraste estatístico.

Resultado e interpretação

Os dois códigos apresentam suas maiores taxas nos menores de um ano. Nesse grupo, G00 fica em torno de 19 e A87 em torno de 15,5 por 100 mil habitantes-ano. As taxas diminuem nos grupos seguintes, embora exista alguma variação entre idades adultas. O sinal de maior ocorrência hospitalar registrada em lactentes converge descritivamente com o perfil etário SINAN de F02.

Essa convergência entre fontes diferentes reforça a relevância de destacar o primeiro ano de vida na discussão. Ela não demonstra que os episódios são os mesmos, não calcula a proporção de casos SINAN hospitalizados e não confirma a etiologia de todos os registros. Diagnóstico principal administrativo e classificação de vigilância têm finalidades diferentes.

Limites e uso no trabalho

O conjunto inclui apenas os perfis etários compatíveis disponíveis, G00/A87. Não possui total integral de todas as meningites nem o perfil A39 por idade aceito. São AIHs/episódios financiados pelo SUS, com perspectiva de residência e referência de processamento. Reinternações e cobertura assistencial limitam a leitura como taxa de pessoas doentes. Não comparar diretamente uma faixa SIH com uma faixa SINAN de limites diferentes.

Revisão visual: mantido como suplemento descritivo. Eixos e códigos estão claros; a ausência de IC e a ligação de categorias precisam ser explicadas. Se a pergunta principal passar a ser diferença estatística entre códigos/idades, recomenda-se uma edição com pontos e IC após delimitar o contraste e seu método. Nesta edição, não foram acrescentados testes ou modelos.

Legenda sugerida: Taxas de internações/AIHs por idade para G00 e A87, residentes em Salvador, 2014–2024. Fonte: SIH/SUS e população DATASUS/RIPSA. Faixas originais harmonizadas no denominador; ano de processamento. Séries disponíveis, sem total integral de todas as meningites e sem IC na figura.

Como organizar o argumento do trabalho

Eixo principal. Começar pela trajetória da ocorrência registrada e pela recuperação parcial: F01 oferece contagens e taxas; G01 acrescenta controle da composição etária e diferenças entre períodos. F02 orienta o leitor para sexo e idade; G02 sustenta a associação ajustada por sexo. Evitar apresentar versões redundantes sem uma pergunta adicional clara.

A tensão científica mais interessante. A etiologia observada mudou ao mesmo tempo que os critérios de confirmação. MNE aumentou sua participação com taxa quase estável, enquanto MV teve queda importante de taxa. F04 e G04 permitem discutir epidemiologia e capacidade de observar/especificar o diagnóstico. Isso é mais robusto do que interpretar cada mudança percentual como substituição de agentes.

Desfechos e serviços. G05 expõe diferenças de proporção registrada de óbito e o impacto de evoluções desconhecidas. F05 descreve mudança do perfil de internações disponíveis, em universo administrativo próprio. São complementos relevantes, com denominadores explícitos; não construir uma cadeia causal caso → internação → óbito juntando marginais de sistemas.

Escolha editorial sugerida. Para um texto enxuto, G01, G02, G04 e G05 são prioridades; F01 pode abrir a apresentação e F05 acrescentar o contexto assistencial. G03 e G06 aprofundam perfil e processo de registro. F03, F06, G07 e G08 podem ficar em suplemento, conforme a pergunta. A escolha é uma proposta editorial, não uma regra de validade.

O que resolver antes de uma versão final do artigo. Definir pergunta primária e contrastes; atualizar partições preliminares se houver nova coleta autorizada; verificar comparabilidade dos critérios e perdas por ano; justificar períodos e múltiplas análises; auditar PNI se vacinação for central. SIM precisa de cobertura nacional por residência antes de representar mortalidade completa dos residentes. Referências epidemiológicas para explicar mecanismos precisam de revisão específica.

Formulação defensável. “A ocorrência registrada diminuiu e recuperou-se parcialmente, com taxas maiores no sexo masculino e nos menores de um ano. As mudanças etiológicas ocorreram em paralelo à transformação dos critérios de confirmação, e a incompletude da evolução limita a interpretação dos desfechos.” Trata-se de síntese descritiva e associativa, não conclusão causal.

Revisão dos gráficos desta edição

Figura	Decisão	Motivo ou cuidado principal
F01	Mantido	Contagem e taxa em painéis distintos; explicitar preliminares
F02	Revisado	Acrescentar n e taxas de todas as idades; usar espaço melhor
F03	Mantido	Grade legível; contagens não estabelecem sazonalidade
F04	Revisado	Mostrar N de cada ano; distinguir composição de taxa
F05	Revisado	Mesma escala entre códigos e contagens escritas
F06	Revisado	Separar métodos/períodos e tornar lacunas explícitas
G01	Mantido	Explicar pesos internos e taxa padronizada
G02	Mantido	Explicar razão, IC e escala logarítmica
G03	Mantido	Cor e número têm unidades diferentes entre painéis
G04	Mantido	Critério registrado não mede desempenho de teste
G05	Mantido	Cenários de desconhecidos não são IC95
G06	Mantido	Intervalo de registro não é tempo até diagnóstico
G07	Suplementar	Resultado sazonal inconclusivo e dependência residual
G08	Suplementar	Perfil descritivo, sem IC; códigos e faixas parciais

A revisão não encontrou uma divergência numérica que exigisse alteração das bases para os problemas de apresentação avaliados. Isso não equivale a uma nova validação clínica, a uma auditoria de toda a coleta ou a garantia de ausência de outros erros. Não houve novas extrações, recálculo dos modelos ou preenchimento de lacunas nesta edição. As quatro revisões conservaram contagens, taxas, IC e percentuais de suas tabelas de origem.

Referências e rastreabilidade

[1] Ministério da Saúde. Portal SINAN Meningite, com ficha, instrucional, dicionário e caderno de análise. Documentos locais preservados em Meningite/referencias. Fonte nacional e métodos de seleção: documentação da preparação aceita em 10/10/2026.

[2] DATASUS. Morbidade hospitalar do SUS SIH SUS. Para reprodução, conferir as tabulações e marginais aceitas em analise/dados/sih.csv e respectivas fontes, com perspectiva residência e referência processamento.

[3] Ministério da Saúde. Painel de cobertura por residência e TabNet PNI legado. Valores deste guia são do snapshot, não uma atualização online. Definições, numeradores, denominadores e proveniência: metadados/pni_20261009/RELATORIO_PNI.md.

[4] Ministério da Saúde. Nota Técnica 84 de 2026. Método de cobertura por indivíduo a partir de 2023 e denominadores infantis. Consulta de referência nesta revisão: 12/10/2026.

[5] Ministério da Saúde. Nota Técnica 69 de 2026. Indicador consolidado pneumocócico e produtos componentes. Norma não prova composição histórica por produto nas observações de 2023–2024.

[6] CRAN epitools. Padronização direta e IC gamma. Método aplicado com pesos internos; funções do projeto verificadas na entrega aprofundada.

[7] R stats. Teste e IC Poisson e GLM e offset.

[8] R MASS. Modelo binomial negativo. Fórmulas, cenários, diagnósticos e covariâncias estão no pacote aprofundado local e suas tabelas agregadas.

[9] CRAN sandwich. Covariância Newey West. Configuração lag 12 e covariância preservadas no aprofundamento; não é correção de especificação da média.

Bases locais. analise/meningites_salvador_analitica.rds, SHA-256 2fe0f7f6f02d6367b9cfa55487f24016dd57c09f4dc979f8975efd7edbb5247d; analise/aprofundamento/meningites_aprofundamento.rds, SHA-256 ddf2225151a6d638a3b7083f9d5d63cca987d7600fb5d9d6014e1a1dddd711aa. Os dois pacotes permanecem locais e não foram incluídos no Git. Relatórios descritivo e aprofundado sustentam os números apresentados.

Reprodução e auditoria. scripts/revisar_basicos.R cria somente os quatro PNGs revisados. scripts/gerar_guia.py compila este texto e as figuras em um único PDF, com navegação e páginas legíveis. controle/MANIFESTO.json registra arquivos usados e gerados; controle/QA_VISUAL.json delimita inspeção visual e hashes. Os gráficos originais continuam nas entregas históricas de 10/10 e 12/10. A edição presente tem manifesto próprio.